E18 İlk dört köşeyi H ile normalleştir

Kaynak K1400 · Kaynak kare 23:20 · Word · derste bölme işlemleri yapıldı

Hocanın anlattığı

Hoca H=1 olan satırlara dokunmuyor. İkinci ve üçüncü satırlarda .43'ü 1.25'e, Y değerlerini de aynı 1.25'e bölerek .344,−.8 ve .344,−.4 sonuçlarını buluyor.

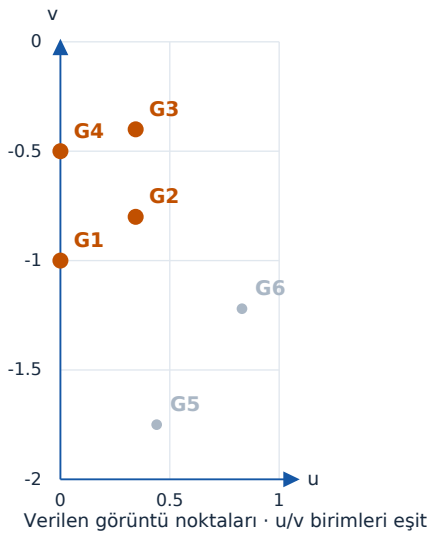
Soru P1,...,P4 için normal görüntü noktaları nedir?

Verilenler ve matris

Ham Q1,Q2,Q3,Q4 önceki iki sayfadadır.
Her satır kendi H değeriyle bölünür.

```
Q1=[0   −1 0 1]
Q2=[.43 −1 0 1.25]
Q3=[.43 −.5 0 1.25]
Q4=[0  −.5 0 1]
```

Altı köşenin aynı T ile görüntüsü



Verilen görüntü noktaları · u/v birimleri eşit

Çözüm adımları

1. H=1 satırları

```
P1*=(0,−1,0); P4*=(0,−.5,0)
```

2. İkinci satır

```
P2*=(.43/1.25,−1/1.25,0)
   =(.344,−.8,0)
```

3. Üçüncü satır

```
P3*=(.43/1.25,−.5/1.25,0)
   =(.344,−.4,0); son bileşen=1
```

Sonuç

İlk dört görüntü, verilen dört satırla tam aynıdır.

Kontrol (.344,−.4,0,1)×1.25=(.43,−.5,0,1.25).

Bu örneğin sembolleri

H: Ham çıktının son bileşeni; bütün satır buna bölünerek son bileşen 1 yapılır.

≈: Yaklaşık eşitlik; tam sonuç ile kısaltılmış ondalık ayrılır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Normalleştirmede yalnız ilk iki sayıyı değiştirmek yetmez. H de H/H=1 olur. Kaynak Word'de üçüncü satırın son hücresi bir süre 1.25 kalır; kapanışta öğrenci bunu fark eder ve hoca 1 yaparak düzeltir. Bu, derste yapılan gerçek düzeltmedir.

Kaynak notu Normal noktalar eşdeğer homojen temsildir: Q ~ P*. Ham Q ile bölünmüş P* sıradan matris eşitliği değildir.

E19 Son iki köşenin bölmesi ve doğru yuvarlama

Kaynak K1456 · Kaynak kare 24:16 · Word · derste bölündü; kısaltmaların aritmetik sağlaması not eki

Hocanın anlattığı

Hoca .25/.57, .68/.82 ve −1/H bölmelerini hesaplıyor. Word'e bazı sayıları kısa yazarak hazır görüntü tablosuyla karşılaştırıyor; değerlerin yaklaşık uyuştuğunu söylüyor.

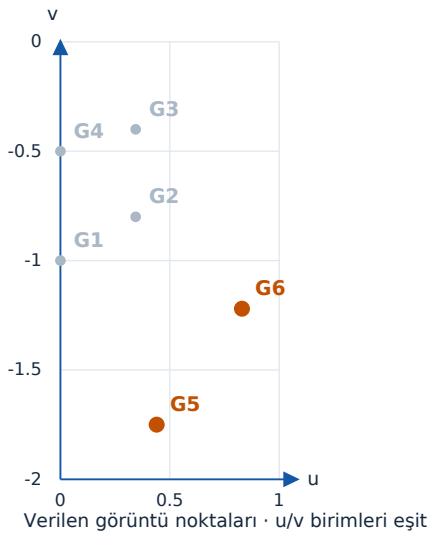
Soru P5* ve P6* için hesap makinesindeki değeri nasıl yazmalıyız?

Verilenler ve matris

Q5=[.25 −1 0 .57], Q6=[.68 −1 0 .82].
Slayt hedefleri: (.44,−1.75), (.83,−1.22).

```
P5: .25/.57=25/57
    −1/.57=−100/57
P6: .68/.82=34/41
    −1/.82=−50/41
```

Altı köşenin aynı T ile görüntüsü



Verilen görüntü noktaları · u/v birimleri eşit

Bu örneğin sembolleri

H: Ham çıktının son bileşeni; bütün satır buna bölünerek son bileşen 1 yapılır.

≈: Yaklaşık eşitlik; tam sonuç ile kısaltılmış ondalık ayrılır.

Çözüm adımları

1. P5'i böl

P5*≈(.438596491,−1.754385965,0)

2. P6'yı böl

P6*≈(.829268293,−1.219512195,0)

3. İki ondalığa yuvarla

P5*≈(.44,−1.75,0)
P6*≈(.83,−1.22,0)

Sonuç

Doğru iki ondalık sonuç, slayttaki son iki görüntüyle uyuşur.

Kontrol H5=.57, H6=.82; normalleştirmeden sonra bütün satırların sonu 1.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kısaltma ile yuvarlama farklıdır. Kaynak Word P5x=.43, P6x=.82 ve P6y=−1.21 yazar; bunlar sayıyı erken keser. .438596 iki ondalıkta .44, .829268 → .83, −1.219512 → −1.22 olur. Notta kaynağın yazımı belirtilir, doğru hesap aynı yerde gösterilir.

Kaynak notu Üçüncü satır H=1.25'in 1 yapılması 24:45 civarında derste düzeltilir; kısa ondalıklar ise Word'de kalır.

E20 T’yi bulma yöntemini eksiksiz kur — ek

Kaynak K0650 · Kaynak kare 10:50 · Not eki · hazır çözümün ölçek ve yuvarlama koşullarını tamamlar

Hocanın anlattığı

Hoca büyük sistemin çözümü olarak t vektörünü hazır gösteriyor; bu kayıtta 12×12 elemeyi tek tek yapmıyor. Ardından ileri çarpımla hazır dönüşümü sınamayı seçiyor.

Soru Yuvarlanmış altı eşleşmeden T ararken sıfır çözümden nasıl kaçınırız?

Verilenler ve matris

M’nin 12 satırı E08 ve E10–E12’deki koşullardır. t sırası E07; bu örnekte T44=1 ölçeği uygundur.

```
t=[s; T44], T44=1
M=[B c]
B·s≈−c
B:12×11; s:11×1
```



İşlem ve bilgi akışı

Çözüm adımları

1. Ortak ölçeği seç

```
T44=1; aranan diğer 11 hücre s olsun.
```

2. Doğru işaretlerle sistemi kur

```
B=M(:,1:11); d=-M(:,12)
s=B\d  (MATLAB en küçük kareler)
```

3. Satırlara yerleştir

```
T≈[.252441 −.003609 0 −.426631]
  [.000132 .499325 0 .000770]
  [.429630 .000978 0 .248360]
  [−.000097 −.999833 0 1]
```

Sonuç

Yuvarlanmış verinin en küçük kareler T’si, hazır T’ye yakındır.

Kontrol B rankı 11; en büyük |B·s−d|≈.0001674. Aynı sonucu iki bağımsız çözüm doğrular.

Bu örneğin sembolleri

u, v: Görüntünün x* ve y* koordinatları; yıldız çarpma işareti değildir.

t: T’nin sıfır olmayan sütunlarını sırayla tutan 12×1 katsayı vektörü.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

M·t=0 homojen olduğu için t=0 her zaman bir çözümdür; görüntü dönüşümü olarak işe yaramaz. Ölçek gerekir. Bu örnekte tam T’den üretilen kesirli görüntülerle M’nin rankı 11; verilen yuvarlanmış görüntülerle rankı 12 çıkar. Bu yüzden hazır t, yuvarlanmış M’nin tam sıfır çözümü diye tanıtılamaz.

Kaynak notu Bu sayfa hocanın yaptığı eleme değildir. Ek sayısal çözüm, kaynak slayttaki işaretleri düzelterek ve verilen görüntüleri aynen koruyarak hazırlanmıştır.

E21 MATLAB’a geçiş: adım adım uygulama

Kaynak K1600 · Kaynak kare 26:40 · MATLAB R2020b · canlı uygulamaya giriş

Hocanın anlattığı

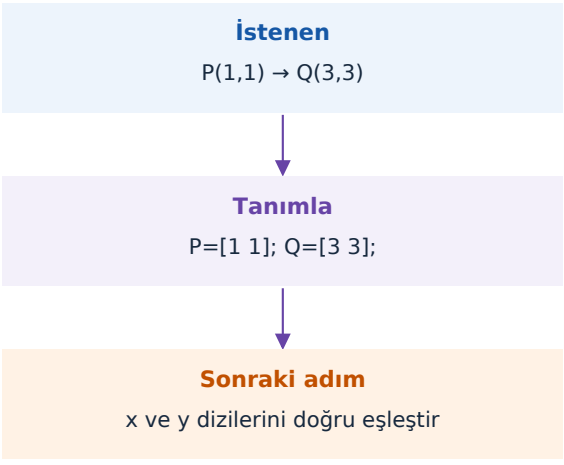
Hoca grafik uygulamalarını MATLAB’da da göstereceğini söylüyor. Word’de işlemleri tek tek yazmasının amacını, mantığı pekiştirmek ve öğrencilerin adımları takip etmesini sağlamak olarak açıklıyor.

Soru P=(1,1) ve Q=(3,3) noktalarını nasıl tanımlarız?

Verilenler ve matris

Komutlar Command Window’a sırayla yazılır. Workspace, tanımlanan değişkenleri gösterir.

```
clear all
P=[1 1];
Q=[3 3];
```



İşlem ve bilgi akışı

Bu örneğin sembolleri

x, y: Çizilecek noktaların ayrı koordinat dizileri; aynı sıra ve uzunlukta.

;: Komutu çalıştırır, o satırın metin çıktısını bastırır.

Çözüm adımları

1. Önce değişken ortamını temizle

```
clear all
```

2. İki noktayı tanımla

```
P=[1 1];
Q=[3 3];
```

3. Satırları oku

```
P=(1,1); Q=(3,3)
İstenen: P’den Q’ya doğru parçası.
```

Sonuç

P ve Q, ikişer bileşenli iki satır vektörüdür.

Kontrol Workspace P=[1,1], Q=[3,3] gösterir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Köşeli parantez bir dizi oluşturur; boşluklar sütunları ayırır. Burada P’nin içindeki iki sayı tek noktanın x ve y’sidir. Ancak çizim komutunun iki argümanı her zaman iki nokta demek değildir; sonraki adımda bu ayrımı özellikle göreceğiz.

Kaynak notu Akademik lisans konuşması kayıt tarihindeki ders içi bilgidir; güncel erişim veya kurulum koşulu olarak sunulmaz.

E22 line(P,Q) neden boş gibi görünüyor?

Kaynak K1630 · Kaynak kare 27:10 · MATLAB · derste yapılan ilk denemeler; nokta eşlemesi açıklama eki

Hocanın anlattığı

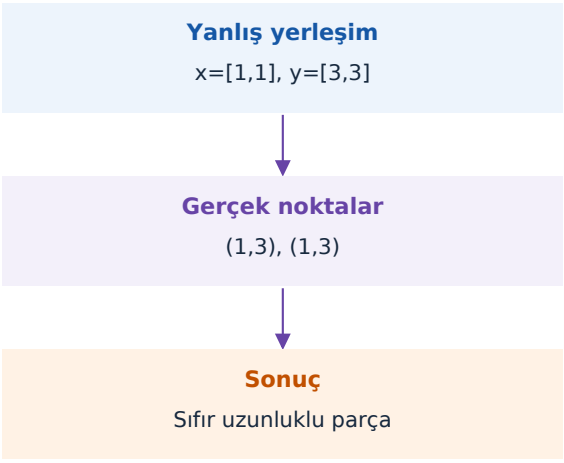
Hoca önce line(P,Q), sonra plot(P,Q) deniyor. Beklenen doğru parçası görünmeyince MATLAB'ın x ve y koordinatlarını ayrı diziler olarak okuduğunu açıklıyor.

Soru P=[1 1] ve Q=[3 3] ile line(P,Q) gerçekte neyi çizer?

Verilenler ve matris

P=[1 1], Q=[3 3].
line'ın ilk dizisi x'ler, ikinci dizisi y'lerdir.

```
line(P,Q);
plot(P,Q)
xData=[1 1]
yData=[3 3]
```



İşlem ve bilgi akışı

Bu örneğin sembolleri

x, y: Çizilecek noktaların ayrı koordinat dizileri; aynı sıra ve uzunlukta.

;: Komutu çalıştırır, o satırın metin çıktısını bastırır.

Çözüm adımları

1. Birinci elemanları eşleştir

`(P1,Q1)=(1,3)`

2. İkinci elemanları eşleştir

`(P2,Q2)=(1,3)`

3. Çizilen parçayı yorumla

```
(1,3)→(1,3): uzunluğu 0
Varsayılan işaretsiz çizgi görünmez gibi olur.
```

Sonuç

İstenen (1,1)→(3,3) yerine aynı (1,3) noktası iki kez verilir.

Kontrol İki üretilen nokta aynı olduğundan Öklid uzaklığı 0'dır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Sorun line veya plot komutunun çalışmaması değildir. Komut, verdiğin iki dizinin karşılıklı elemanlarını birer nokta sayar. Tek bir noktanın x,y çiftini ilk diziye koymak bu nedenle yanlış eşleşme üretir. Bir sonraki sayfada tüm x'leri ve tüm y'leri ayrı toplayacağız.

E23 Doğru parçası: x ve y’yi ayrı topla

Kaynak K1720 · Kaynak kare 28:40 · MATLAB · derste doğru dizi kurulup line ile çizildi

Hocanın anlattığı

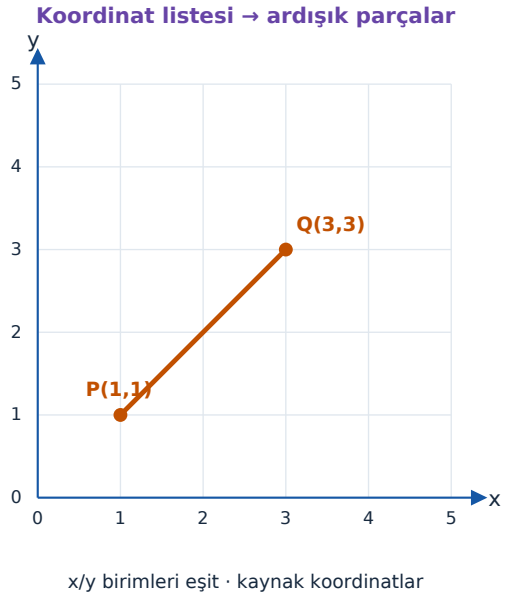
Hoca P’nin ve Q’nun x bileşenlerini x=[1 3], y bileşenlerini y=[1 3] olarak ayrı yazıyor. line(x,y) çalışınca (1,1) ile (3,3) arasında parça oluşuyor.

Soru Aynı iki noktayı doğru argüman düzeniyle nasıl çizeriz?

Verilenler ve matris

P=(1,1), Q=(3,3).
Sıra x ve y dizilerinde aynı olmalı.

```
x=[1 3];
y=[1 3];
line(x,y)
```



x/y birimleri eşit · kaynak koordinatlar

Bu örneğin sembolleri

x, y: Çizilecek noktaların ayrı koordinat dizileri; aynı sıra ve uzunlukta.

;: Komutu çalıştırır, o satırın metin çıktısını bastırır.

Çözüm adımları

1. İlk noktayı eşleştir

`(x(1),y(1))=(1,1)`

2. İkinci noktayı eşleştir

`(x(2),y(2))=(3,3)`

3. Çiz ve ızgarayı aç

```
line(x,y)
grid on
```

Sonuç

Doğru parçası P(1,1)→Q(3,3); eğimi 1.

Kontrol Δx=2, Δy=2; uzunluk 2√2. Izgara, koordinat okumayı kolaylaştırır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

x ve y dizilerinin aynı görünmesi bu örneğe özeldir; çünkü iki noktada da x=y’dir. Ezberlenecek şey sayılar değil, karşılıklı elemanların aynı köşeye ait olmasıdır. İstersen doğru verilerle plot(x,y) de aynı iki noktayı bağlar.

Kaynak notu Tek doğru için burada line kullanılır. Yeni plot çağrısı varsayılan durumda eksen görünümünü yenileyebilir; axis/grid ayarını çizimden sonra uygula.

E24 axes ve axis: dersteki hata zinciri

Kaynak K1780 · Kaynak kare 29:40 · MATLAB · canlı hata, değişken ataması ve komut düzeltmesi

Hocanın anlattığı

Hoca sınırları ayarlamak için önce axes yazıyor; hata alıyor. Arada axes adlı değişken oluşturuyor, sonra tekrar hata görüyor. Doğru komutun axis olduğunu fark edip onu kullanıyor.

Soru Eksen sınırı için neden axis yazmalıyız; axes değişkeni ne yaptı?

Verilenler ve matris

Dersteki hedef: x,y için −2 ile 2 aralığı.
Önce fonksiyon hatası, sonra değişken indeksleme hatası görülür.

```
axes([-2 2 -2 2])
axes=([-2 2 -2 2])
axes([-2 2 -2 2])
```



İşlem ve bilgi akışı

Bu örneğin sembolleri

x, y: Çizilecek noktaların ayrı koordinat dizileri; aynı sıra ve uzunlukta.

;: Komutu çalıştırır, o satırın metin çıktısını bastırır.

Çözüm adımları

1. İlk denemeyi ayır

```
axes(...) → Invalid axes handle
Bu, sınır ayarlama komutu değildir.
```

2. Atamadan sonraki hatayı ayır

```
axes=[−2 2 −2 2] değişken olur.
axes(−2...) negatif indisle erişmeye çalışır.
```

3. Doğru işlemi yap

```
axis([-2 2 -2 2])
Ek temizlik: clear axes
```

Sonuç

Sınır komutu axis([xmin xmax ymin ymax]); sondaki e yok.

Kontrol Son kaynak komutu axis([-2 2 -2 2]); axes değişkeni Workspace'de kalır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Eşittir işareti, komut çağrısını değişken atamasına çevirir. axes adlı dizi oluştuğunda aynı adla fonksiyon çağrısı da gölgelenir; MATLAB hata mesajı clear axes önerir. Hoca sınırı axis ile düzeltir. Notta gösterilen clear axes ek temizliktir; derste uygulanmış gibi sunulmaz.

E25 Eksen aralığı parçayı kesebilir

Kaynak K1825 · Kaynak kare 30:25 · MATLAB · derste iki görüntüleme aralığı denendi

Hocanın anlattığı

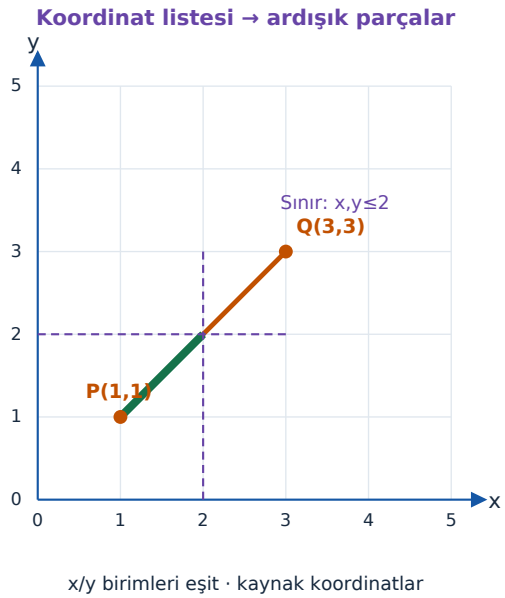
Hoca −2 ile 2 sınırlarında Q=(3,3) dışarıda kaldığı için parçanın kesildiğini gösteriyor. Sonra her iki ekseni 0 ile 5 arasına alıp bütün parçayı görünür yapıyor.

Soru P(1,1)→Q(3,3) için −2…2 ve 0…5 pencereleri ne gösterir?

Verilenler ve matris

Çizilen veriler x=[1 3], y=[1 3] olarak aynı kalır. axis veri noktalarını değiştirmez; görünen aralığı ayarlar.

```
axis([-2 2 -2 2])
axis([0 5 0 5])
grid on
```



x/y birimleri eşit · kaynak koordinatlar

Çözüm adımları

1. Dar pencereyi oku

```
xmin=−2; xmax=2; ymin=−2; ymax=2
```

2. Görünen kısmı hesapla

```
y=x parçasında 1≤x≤3
Pencerede yalnız (1,1)→(2,2) kalır.
```

3. Geniş pencereye geç

```
axis([0 5 0 5])
P ve Q artık ikisi de içeride.
```

Sonuç

Kesilen parça silinmedi; Q, ilk pencerenin dışındaydı.

Kontrol 1≤2<3: ilk görünür üst uç (2,2); 0…5 bütün veriyi kapsar.

Bu örneğin sembolleri

x, y: Çizilecek noktaların ayrı koordinat dizileri; aynı sıra ve uzunlukta.

;: Komutu çalıştırır, o satırın metin çıktısını bastırır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir parçanın ucu görünmüyorsa önce veriyi ve sonra eksen sınırlarını kontrol et. Dört sayının sırası x'in alt/üst sınırı, y'nin alt/üst sınırıdır. Şekilde birimler eşit çizilmiştir. Aynı geometrik oranı MATLAB'da korumak için axis equal eklenebilir; bu ek öneri dersteki komut değildir.

E26 Üçgenin köşelerini tanımla

Kaynak K1900 · Kaynak kare 31:40 · MATLAB · derste verilen yeni çizim örneği

Hocanın anlattığı

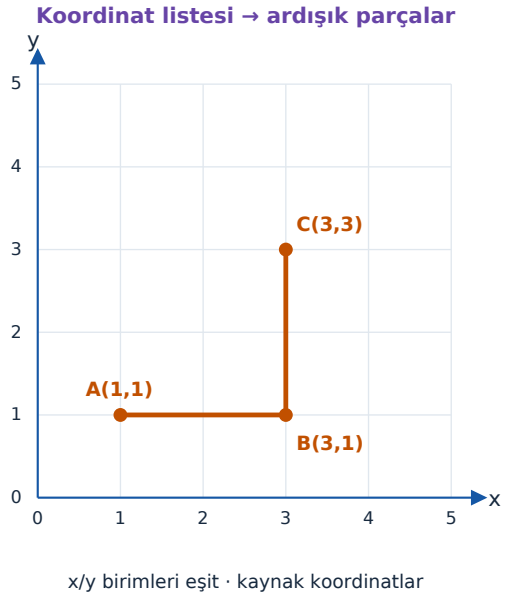
Hoca bu kez bir üçgen çizmek istiyor; köşeleri (1,1), (3,1), (3,3) seçiyor. A, B, C değişkenlerini tanımlayıp koordinat dizilerini yeniden kuruyor.

Soru A(1,1), B(3,1), C(3,3) için x,y dizileri nedir?

Verilenler ve matris

Köşe sırası A→B→C.
P/Q örneğinin değişkenleriyle karıştırma.

```
A=[1 1];
B=[3 1];
C=[3 3];
```



x/y birimleri eşit · kaynak koordinatlar

Çözüm adımları

1. x bileşenlerini sırayla al

```
x=[1 3 3]
```

2. y bileşenlerini aynı sırayla al

```
y=[1 1 3];
```

3. Eşleşmeleri geri oku

```
(x1,y1)=A; (x2,y2)=B; (x3,y3)=C
```

Sonuç

x=[1 3 3], y=[1 1 3]; bu henüz kapalı üçgen çizim listesi değil.

Kontrol AB yatay, BC düşey; AB=BC=2 ve B'de dik açı vardır.

Bu örneğin sembolleri

x, y: Çizilecek noktaların ayrı koordinat dizileri; aynı sıra ve uzunlukta.

;: Komutu çalıştırır, o satırın metin çıktısını bastırır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Köşe adlarını tanımlamak, çizim komutuna onları otomatik bağlamaz. line/plot'a vereceğin koordinat dizilerini oluşturman gerekir. Kaynakta x satırının sonunda ; yoktur; bu yüzden x'in değeri ekrana yazılır. Sonuç çizim açısından değişmez.

E27 İlk plot: üçüncü kenar neden eksik?

Kaynak K1965 · Kaynak kare 32:45 · MATLAB · derste açık çizgi çizildi ve eksik kenar açıklandı

Hocanın anlattığı

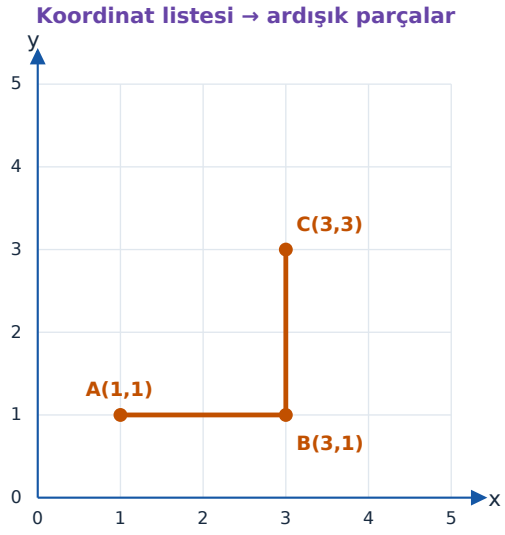
Hoca plot(x,y) ile A→B ve B→C parçalarını görüyor. Komutun listedeki ardışık noktaları bağladığını, son noktadan başa kendiliğinden dönmediğini açıklıyor.

Soru Üç köşe verdik; neden yalnız iki parça çizildi?

Verilenler ve matris

A=(1,1), B=(3,1), C=(3,3).
x=[1 3 3], y=[1 1 3].

```
plot(x,y)
axis([0 5 0 5])
```



x/y birimleri eşit · kaynak koordinatlar

Bu örneğin sembolleri

x, y: Çizilecek noktaların ayrı koordinat dizileri; aynı sıra ve uzunlukta.

;: Komutu çalıştırır, o satırın metin çıktısını bastırır.

Çözüm adımları

1. Birinci ardışık çifti çiz

`A(1,1)→B(3,1)`

2. İkinci ardışık çifti çiz

`B(3,1)→C(3,3)`

3. Sıranın bittiğini fark et

```
3 örnek → 2 ardışık aralık
C→A için listede yeni A örneği gerekir.
```

Sonuç

Üç nokta, iki çizgi parçası üretir: AB ve BC.

Kontrol A→B'de y=1, B→C'de x=3; C→A henüz yoktur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

plot, kendisine üç nokta verildiği için şeklin üçgen olduğunu varsaymaz. Sıralı bir çizgi listesi okur. Bu veriyle iki kenarlı açık çizgi oluşması beklenen davranıştır; eksik son kenarı kapanış noktası ekleyerek tanımlayacağız.

E28 Üçgeni kapat: ilk noktayı sona ekle

Kaynak K2065 · Kaynak kare 34:25 · MATLAB · derste dizi güncellenerek üçgen kapatıldı

Hocanın anlattığı

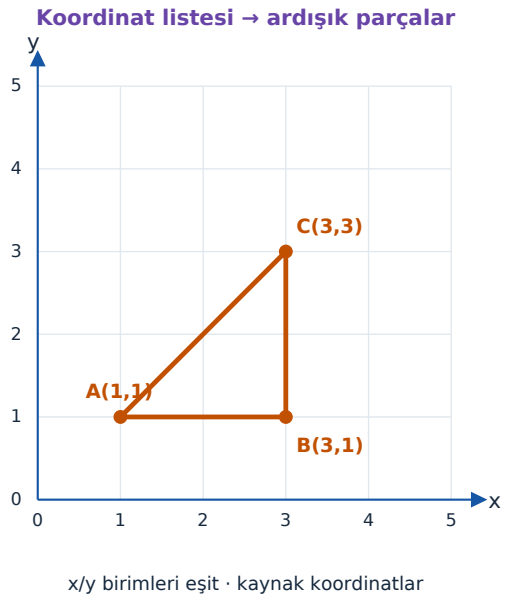
Hoca x dizisinin sonuna A'nın x=1 değerini, y dizisinin sonuna A'nın y=1 değerini ekliyor. plot yeniden çalıştırılınca C'den A'ya son kenar da çiziliyor.

Soru C→A kenarını aynı plot çağrısıyla nasıl ekleriz?

Verilenler ve matris

A=(1,1), B=(3,1), C=(3,3).
Çizim sırası A→B→C→A.

```
x=[1 3 3 1];
y=[1 1 3 1];
plot(x,y)
axis([0 5 0 5])
```



x/y birimleri eşit · kaynak koordinatlar

Bu örneğin sembolleri

x, y: Çizilecek noktaların ayrı koordinat dizileri; aynı sıra ve uzunlukta.

;: Komutu çalıştırır, o satırın metin çıktısını bastırır.

Çözüm adımları

1. İlk noktayı iki diziye de ekle

Son x=1 ve son y=1 → son nokta A.

2. Dört örneği yeniden çiz

```
plot(x,y)
AB, BC ve CA oluşur.
```

3. Görünümü tamamla

```
axis([0 5 0 5])
grid on
```

Sonuç

A→B→C→A kapalı üçgeni; üç kenar ve tekrar edilen ilk nokta.

Kontrol AB=2, BC=2, CA=2√2; alan=2. Bunlar notta ek geometri sağlamasıdır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İlk noktayı sona eklemek yeni bir köşe üretmez; çizgiye kapanış adımı ekler. x'e ekleyip y'ye eklemeyi unutursan dizi uzunlukları farklı olur. Şekli yeniden çizince eksen/ızgara ayarlarını da son çizime uygula. Eşit birim gösterimi için axis equal bu nota ek öneridir.

E29 İki uygulamayı kendin yeniden çalıştır

Kaynak K2110 · Kaynak kare 35:10 · Not eki · derste doğru çalıştırılan komutların toplu hali

Hocanın anlattığı

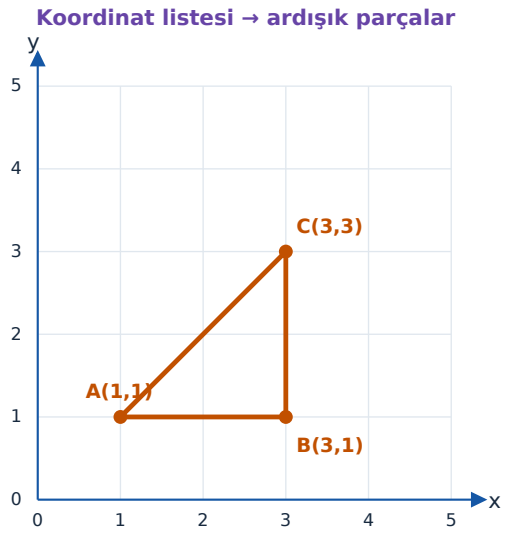
Hoca tamamlanan üçgenin ızgarasını açıyor. MATLAB'ın akademik sürümüyle ilgili kısa soruları yanıtladıktan sonra ara veriyor; 3B çizimleri ve kamera konusunu aradan sonraya bırakıyor.

Soru Doğru parçasını ve kapalı üçgeni karışmadan nasıl tekrar ederiz?

Verilenler ve matris

Komutları iki ayrı deneme halinde sırayla çalıştır. Aşağıdaki toplu düzen notta bir araya getirildi.

```
x=[1 3]; y=[1 3];
line(x,y)
axis([0 5 0 5])
grid on
```



x/y birimleri eşit · kaynak koordinatlar

Bu örneğin sembolleri

x, y: Çizilecek noktaların ayrı koordinat dizileri; aynı sıra ve uzunlukta.

;: Komutu çalıştırır, o satırın metin çıktısını bastırır.

Çözüm adımları

1. Yeni deneme için ayrı pencere — ek

```
figure
```

2. Kapalı üçgen dizilerini kur

```
x=[1 3 3 1];
y=[1 1 3 1];
```

3. Çiz ve görünümü ayarla

```
plot(x,y)
axis([0 5 0 5]); grid on
axis equal  % not eki: eşit birim
```

Sonuç

İki ayrı denemede doğru parçası ve kapalı üçgen elde edilir.

Kontrol Doğru listesi 2 nokta/1 parça; üçgen listesi 4 örnek/3 parça.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kodda % sonrası açıklamadır. figure ile ayrı çizim penceresi ve axis equal bu notun kullanım kolaylığı ekleridir. Derste gerçekleşen sonuçlar, kaynak karelerinden ve koordinatlardan doğrulandı; bu ortamda MATLAB çalıştırılmış iddiası yoktur. Kapanışta söylenen sonraki konu, bu videonun tamamlanmış dersi sayılmaz.

E30 Kısa görünen dosyaları konu sınırında tut

Kaynak K1785 · Kaynak kare 29:45 · Not Defteri ve MATLAB editörü · kısa görünüm, uygulaması bu kayıtta yok

Hocanın anlattığı

Hoca axis yazımını kontrol ederken hazır bir küp kodunu kısa süre açıyor. MATLAB editöründe de rotatetriangle.m dosyasının üst satırları görünür; bu dosyalar bu kayıtta adım adım çalıştırılmıyor.

Soru Kısa görünen 3B küp kodu ve editör, bu videoda ne ölçüde işlendi?

Verilenler ve matris

Küp dosyası yaklaşık29:44–29:46'da yalnız açılır. Kayıt boyunca asıl canlı uygulama 2B doğru ve üçgendir.

```
plot3(x,y,z);
axis([-2 2 -2 2 -2 2]);
% Kısa görünen 3B kod
% Canlı çalıştırma yok
```

İşlenen

2B doğru ve kapalı üçgen

Kısa görünen

Küp kodu; dönme dosyasının üstü

Sonraya bırakılan

3B çizim ve kamera konusu

Ayrı seçenekler

Bu örneğin sembolleri

x, y: Çizilecek noktaların ayrı koordinat dizileri; aynı sıra ve uzunlukta.

;: Komutu çalıştırır, o satırın metin çıktısını bastırır.

Çözüm adımları

1. Küp dosyasının görünen verisi

```
x=[0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0]
y=[0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0]
z=[0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1]
```

2. Görünen komutları ayır

```
Üstte plot3 ve 6 sayılı axis var.
Altta ayrı plot(x,y), axis square satırları var.
```

3. Kapsamı doğru kaydet

```
Küpün 3B çıktısı bu videoda gösterilmiyor.
Dönme dosyasının yalnız üst 4 satırı görünüyor.
```

Sonuç

Kısa dosya görünümü kayıtlıdır; ayrıntılı küp/dönme dersi yapılmış sayılmaz.

Kontrol Üç küp dizisi de 16 elemanlı; noktalar birim küpün 0/1 köşelerindedir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Küp dizilerinde aynı sıradaki x,y,z üçlüsü bir köşeyi verir; 16 örnek 15 ardışık aralıktır. Bunun kaynakta çalıştırılmış bir çizim olduğunu söylemiyoruz. Editörde clc, clear, renk dizisi ve 0:.1:2 satırı okunur; kamera perspektif slaytı63 de yalnız küçük resimdir. Kapanıştaki 3B çizim/kamera vaadi sonraki kayıtta doğrulanacaktır.

Kaynak notu Bu sayfa kaynak kapsamını açıklar. Hazır dosyanın kalan görünmeyen satırları veya gelecekteki dersin yöntemi tahmin edilmemiştir.

Cevaplı alıştırmalar 1

Kaynak noktalar, projeksiyon kuralları ve etiketli ek alıştırmalarla tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

1. Soru
Word ilk sütunun ikinci katsayısı tam olarak kaçtır?

Çözüm
.43+.74×(−1.3513)=−.569962. İki ondalık yaklaşım −.57; basılı −.5804 ayrı veri.

2. Soru
b2 neden pozitiftir?

Çözüm
c2=−2−(−1.3513)=−.6487. Karşıya geçince b2=−c2=.6487.

3. Soru
İkinci görünüşün son sabitinde hangi T hücresi gerekir?

Çözüm
y=0 düzleminde ölçülen ikinci koordinat z* olduğundan T43 kullanılır: −(0−1×.2886)=.2886.

4. Soru
P000→(0,−1) hangi iki koşulu verir?

Çözüm
T41=0 ve T42+T44=0. Kaynak T'de 0=0 ve −1+1=0.

5. Soru
t'nin üçüncü değeri −.43 hangi hücreye girer?

Çözüm
T14'e. İlk üçlü T11,T12,T14'tür; T13 sıfır görüntü sütununa aittir.

6. Soru
P6=(1,0,1) için ham ve normal sonucu bul.

Çözüm
X=.25+.43=.68; Y=−1; H=1−.43+.25=.82. P6*=(34/41,−50/41,0)≈(.829268,−1.219512,0).

Cevaplı alıştırmalar 2

Kaynak noktalar, projeksiyon kuralları ve etiketli ek alıştırmalarla tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

7. Soru
Üçüncü sonuç satırının son bileşeni niçin 1 olmalı?

Çözüm
Ham H=1.25, bütün satır bölününce H/H=1. Öğrenci uyarısıyla derste 1.25→1 düzeltilir.

8. Soru
12 denklem/12 hücre neden tek başına yeterli değildir?

Çözüm
Mt=0 ortak ölçeğe sahiptir; t=0 da çözümdür. Uygun ölçek ve bağımsız veri gerekir. Yuvarlamada yaklaşık çözüm kullanılır.

9. Soru
P=[1 1],Q=[3 3] ile plot(P,Q) hangi noktaları eşler?

Çözüm
Karşılıklı elemanlardan (1,3) ve (1,3); istenen P→Q parçası oluşmaz. Doğru diziler x=[1 3],y=[1 3].

10. Soru
−2…2 penceresi P11→Q33 parçasını nasıl gösterir?

Çözüm
axis([-2 2 -2 2]) yalnız (1,1)→(2,2) kısmını gösterir. axis([0 5 0 5]) bütün parçayı görünür yapar.

11. Soru
A11,B31,C33 için kapalı çizim dizilerini yaz.

Çözüm
x=[1 3 3 1]; y=[1 1 3 1]; plot(x,y). İlk A tekrar edilince C→A eklenir. Alan=2 (ek kontrol).

12. Soru
axes adlı değişkeni temizlemek sınır komutu mudur?

Çözüm
clear axes, aynı adlı değişkeni kaldıran ek temizliktir. Sınırı axis([xmin xmax ymin ymax]) belirler; iki işlem farklıdır.

Kısa başvuru ve kaynak farkları

İşlem / durum	Kural	Bu dersteki sonuç
İlk sütun	ai1=T1j−ölçüm·T14	(.963388,−.57,.86,−.5)
Sabitleri karşıya geçir	b=uT44−T4j	(.6262,.6487,.6548,.2886)
Yeni T sorusu	6 eşleşme → 12 satır	Ortak ölçek ve bağımsızlık gerekir
Ham dönüşüm	X=.25x+.43z; Y=.5y−1	H=1−.43x+.25z
Normal görüntü	(X/H,Y/H,0), H≠0	Altı köşe E15–E19'da
Son iki görüntü	(.438596,−1.754386)	(.829268,−1.219512)
MATLAB doğru parçası	x=[1 3]; y=[1 3]	line(x,y)
Kapalı üçgen	x=[1 3 3 1]; y=[1 1 3 1]	plot(x,y); ilk köşe sona eklenir
Görüntüleme	axis([0 5 0 5]); grid on	Eşit birim: axis equal (not eki)

Kaynak işaret ve ondalık farkları
61/62 büyük tablolarında işaret ve başlangıç satırı tutarsızlıkları E08/E10'da açıklanır. Word son tabloda .43/.82/−1.21 yazar; E19 doğru bölme ve yuvarlamayı yanında gösterir. Üçüncü satırın H=1 yapılması derste düzeltilir.

Hazır çözüm ile canlı işlem
T'nin 12×12 elemesi derste yapılmaz. Hazır t okunur, T kurulur, Ph'ye 1 sütunu eklenir; bütün ham satırlar ve normalleştirme hesaplanır. E20, yuvarlanmış altı eşleşmeden ek en küçük kareler çözümüdür.

MATLAB komut sağlaması
Kaynak video ana dayanaktır. Ek kullanım açıklamaları MathWorks resmî plot, line, axis ve clear belgeleriyle kontrol edildi. Bu belgeler derste anlatılmayan yeni bir uygulama konusu yerine geçmez; HTML/MD'de bağlantıları vardır.

Bu kaydın sınırı
Küp kodu kısa açılır; 3B çıktısı çalıştırılmaz. Editörde dönme dosyasının yalnız üstü görünür; kamera slaytı63 küçük resimdir. Hoca 15 dakika ara verip 3B çizim ve kamera konusuna sonra geçeceğini söyler.

Bilgisayar Grafik
Örneklerin yanında çözümler

BZ303 · 6. hafta 3. ders · MATLAB’da küp çizimi ve kamera perspektifi

Bu derste ne öğreneceksin
Birim küpü hocanın köşe sırasıyla adım adım çiz. x/y/z dizilerini, kapanış ve tekrar kenarlarını anla. Kamera geometrisinden perspektif formülünü çıkar; satır/sütun, H’ye bölme, ters dönüşüm ve son Z=0 izdüşümünü ayır.

Okuma sırası

1. E01–E04
Küpün verileri, hazır çizim ve cls/clc/clear ayrımı

2. E05–E13
Canlı küp: ilk yüz → köprü → ikinci yüz → eksik kenarlar

3. E14–E15
Son eksen ayarı ve nokta tablosundan dizi çıkarma fikri

4. E16–E25
Telefon örneği, kamera geometrisi, homojen sütun/satır ve tersin sınırı

5. E26–E33
Eski modelle bağ, Word türetmesi, son izdüşüm ve kapanış

Renklerin anlamı
Mavi: verilenler ve başlangıç şekli.
Turuncu: dönüşmüş şekil veya yeni ara sonuç.
Mor: sembol ve mantık açıklaması.
Yeşil: doğrulama ve sabit merkez. Renklerin anlamı yazıyla da belirtilir.

Kaynak: BZ303_6.hafta_3.ders.mp4.mp4 · 36:01,60. Kaynak zamanı her bölümde yazılıdır. Hocanın açıklaması, hazır görüntü ve not ekleri ayrılır. Kelimesi kelimesine konuşma dökümü değildir.

Semboller ve işlemin temeli

Önce buraya bak; aynı sembolün kısa açıklaması ilgili örneğin yanında da var.

(x,y,z) Küp ve Word’de sıralı uzay koordinatları; dizilerde aynı indis aynı noktadır.

A,B,C,D,E,F,G,I Kaynak birim küpün sekiz köşesi; I son köşenin harfidir.

plot3 / axis / grid 3B çizgi; eksen sınırı; ızgara. Bunlar nokta verisiyle aynı şey değildir.

X,Y,Z ve x,y Kamera slaytlarında büyük harf uzayı, küçük harf görüntüyü belirtir.

C, λ (lambda) İzdüşüm merkezi C=(0,0,λ); görüntü düzlemi Z=0.

w_h, c_h Homojen giriş ve ham dönüşüm sütunları; her biri dört bileşenlidir.

k Slayt64: sıfır olmayan homojen ölçek. Slayt34: farklı anlamda merkez parametresi.

Üst T / üst −1 Transpoz satırla sütunu değiştirir; −1 matris tersini gösterir.

P_c ve R Sütun ve satır biçimleri: R=P_c^T. P_c solda, R sağda çarpılır.

H, yıldız ve ~ H son homojen bileşen; * dönüştürülmüş sonuç; ~ ortak ölçekle eşdeğerlik.

P_z ve son görüntü P_z üçüncü bileşeni sıfırlar. Ara 3B sonuçla son Z=0 görüntüsü ayrılır.

Satır ve sütun için çarpım yönü
Sütun: c_h=P_c w_h. Satır: c_h^T=w_h^T R; R=P_c^T. k=1 için ham son bileşen H=1−Z/λ. H≠0 ise dört bileşeni de H’ye böl. Bu 3B ara sonuçtur; son Z=0 görüntüsü ayrıca P_z ile elde edilir. Küp çiziminde x(i),y(i),z(i) aynı noktanın bileşenleridir.

E01 Birim küp: sekiz köşeyi doğru oku

Kaynak K0035 · Kaynak kare 00:35 · Derste kullanılan kaynak küp ve başlangıç hatırlatması

Hocanın anlattığı

Hoca önce sekiz köşeli küpü MATLAB'da çizmek istiyor. Önceki dersteki üçgenden üç koordinatlı noktalara geçiliyor.

Soru Derste çizilecek küpün köşeleri hangi koordinatlardadır?

Verilenler ve matris

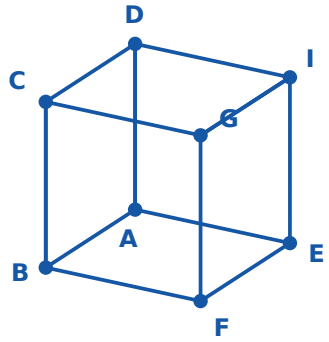
Her kenar 1 birim; sıra (x,y,z).
Kaynakta son köşe I harfiyle yazılıdır.

```
A=(0,0,0)  E=(1,0,0)
B=(0,0,1)  F=(1,0,1)
C=(0,1,1)  G=(1,1,1)
D=(0,1,0)  I=(1,1,0)
```

Kaynak köşeleri · 3B görünüş

x: A→E y: A→D z: A→B

Gri kesik: henüz izlenmeyen küp kenarı



Yol: EFGIEABCDADIGCBF

Mavi: izlenen · Turuncu: son eklenen

Eksenlerin ekran açıları uzay açıları değildir.

Bu örneğin sembolleri

(x,y,z): Noktanın sıralı üç koordinatı.
I: Kaynak kübteki köşe adı; bir sayı değildir.

Çözüm adımları

1. İlk yüzü oku

```
A→B→C→D→A
x=0 sabit
```

2. Karşı yüzü oku

```
E→F→G→I→E
x=1 sabit
```

3. Yüzleri birleştir

```
A–E, B–F, C–G, D–I
8 köşe; 12 farklı kenar
```

Sonuç

Çizimin verisi sekiz ayrı (x,y,z) köşesidir.

Kontrol Bir kenarın uçları yalnız bir koordinatta 1 farklıdır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir noktanın üç sayısı üç ayrı noktayı anlatmaz. A(0,0,0) tek köşedir. İki karşı yüz arasında yalnız x değişir. Buradaki çizim için slaytın küp koordinatları alınır; arka planda görünen eski perspektif hesabı uygulanmaz.

E02 Hazır kod: tek çizgiyle küpün kenarları

Kaynak K0138 · Kaynak kare 02:18 · Derste çalıştırılan hazır MATLAB dizileri

Hocanın anlattığı

Hoca hazır x, y, z dizilerini alıp plot3 ile küpü gösteriyor. Her dizide aynı sıradaki değerler birlikte tek noktayı oluşturuyor.

Soru Hazır listeler hangi köşeleri hangi sırayla birleştirir?

Verilenler ve matris

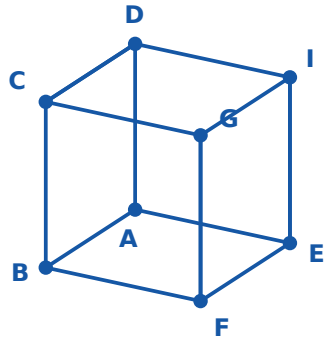
Başlangıç A(0,0,0); her dizide 16 değer.
Diziler aşağıda okunurluk için iki satıra bölündü.

```
x=[0 0 0 0 0 1 1 1 ...
   1 1 1 0 0 1 1 0];
y=[0 0 1 1 0 0 0 1 ...
   1 0 1 1 1 1 0 0];
z=[0 1 1 0 0 0 1 1 ...
   0 0 0 0 1 1 1 1];
```

Kaynak köşeleri · 3B görünüş

x: A→E y: A→D z: A→B

Gri kesik: henüz izlenmeyen küp kenarı



Yol: ABCDAEFGIEIDCGFB

Mavi: izlenen · Turuncu: son eklenen

Eksenlerin ekran açıları uzay açıları değildir.

Çözüm adımları

1. Aynı indisi eşleştir

```
1: (x(1),y(1),z(1))=A
2: (x(2),y(2),z(2))=B
```

2. Yürüyüş sırasını izle

```
A B C D A E F G
I E I D C G F B
```

3. Çiz

```
plot3(x,y,z)
16 nokta örneği → 15 parça
```

Sonuç

15 çizgi parçası, küpün 12 ayrı kenarını kapsar.

Kontrol Hazır yürüyüşte EI, CD ve FG kenarları tekrar geçilir.

Bu örneğin sembolleri

x(i),y(i),z(i): i sırasındaki tek noktanın bileşenleri.
plot3: Üç koordinat dizisinden 3B çizgi üretir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

plot3 bir küp nesnesi tanımaz; listedeki komşu noktaları bağlar. Bazı köşeler ve kenarlar yeniden ziyaret edilir. Kod içindeki ... işareti MATLAB'da komutun sonraki satırda sürdüğünü belirtir; yeni bir koordinat değildir.

E03 Hazır küpte eksen sınırı ve ızgara

Kaynak K0175 · Kaynak kare 02:55 · Derste uygulanan görüntüleme komutları

Hocanın anlattığı

Hoca eksen aralığını üç boyuta uygun altı sayıyla ayarlıyor ve ızgarayı açıyor. Görünüşte eksenlerin yönleri değişik görünebilir; etiketlere bakılmalı.

Soru Küpü −2 ile 2 arasındaki eksenlerde nasıl gösterirsin?

Verilenler ve matris

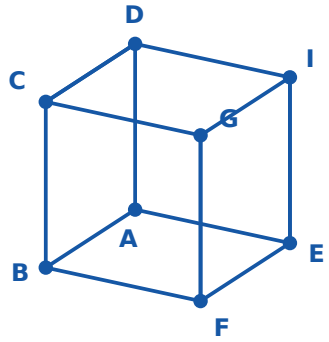
Hazır küpün bütün koordinatları 0 veya 1. Sınırlar sırayla x, y ve z çiftleridir.

```
plot3(x,y,z)
axis([-2 2 -2 2 -2 2])
grid on
```

Kaynak köşeleri · 3B görünüş

x: A→E y: A→D z: A→B

Gri kesik: henüz izlenmeyen küp kenarı



Yol: ABCDAEFGIEIDCGFB

Mavi: izlenen · Turuncu: son eklenen

Eksenlerin ekran açıları uzay açıları değildir.

Çözüm adımları

1. x aralığını belirle

```
xmin=-2; xmax=2
```

2. y ve z aralığını belirle

```
ymin=-2; ymax=2
zmin=-2; zmax=2
```

3. Görünüşü yorumla

```
grid on
Koordinatı eksen adından oku.
```

Sonuç

Eksen penceresi değişir; nokta koordinatları aynı kalır.

Kontrol 0 ve 1 değerleri her üç eksenin [−2,2] aralığındadır.

Bu örneğin sembolleri

axis: Eksen sınırlarını ayarlar.

grid on: Izgara görünümünü açar.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kamera açısı veya ekrandaki eksen yerleşimi, x/y/z verisini yeniden sıralamayı gerektirmez. Kaynaktaki veri ucu B=(0,0,1) olarak okunur. Not ekindeki küp çizimleri farklı bir bakıştan gösterilir; bu bir koordinat dönüşümü hesabı değildir.

E04 cls hatası: ekranı ve veriyi ayır

Kaynak K0188 · Kaynak kare 03:08 · Kaynakta görülen hata ve doğru komut ayrımı

Hocanın anlattığı

Ekranda cls denemesi tanınmayan komut hatası veriyor. Hoca clear all ile değişkenleri temizleyip clc ile komut penceresini boşaltıyor; sonra küpü baştan kuruyor.

Soru cls neden başarısız; clc ve clear all neyi temizler?

Verilenler ve matris

cls hatası ilk denemede de, yeniden başlarken de görülür.
Bu bölümün karesi ikinci denemedendir.

```
cls        % kaynakta hata
clear all  % değişkenler de gider
clc        % komut yazıları gider
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

clc: Command Window metnini temizler.
clear: Çalışma alanındaki değişkenleri kaldırır.

Çözüm adımları

1. Hata mesajını oku

```
Unrecognized function or
variable 'cls'.
```

2. Ekranı temizle

```
clc
Çalışma değişkenleri korunur.
```

3. Verileri yeniden başlat

```
clear all
x/y/z dizilerini tekrar tanımla.
```

Sonuç

Ekran temizliği clc; değişken temizliği clear ile yapılır.

Kontrol Kaynakta hata veren yazım cls; clc yazımıyla karıştırılmadı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Boş komut penceresi, x dizisinin silindiğini göstermez. clear all kaynakta kullanılır; daha geniş bir bellek temizliğidir. Yalnız mevcut değişkenler için clear yeterlidir (not eki). Bu komutlar çizimin eksen aralığıyla aynı işlevi yapmaz.

Kaynak notu Kare 03:08 ikinci deneme; ses aralığı açılıştaki ilk denemeyi de kapsar. MATLAB bu ortamda çalıştırılmadı; kaynak ekranı incelendi.

E05 Canlı çizim: E–F–G–I yüzünden başla

Kaynak K0300 · Kaynak kare 05:00 · Öğrenciyle adım adım kurulan asıl uygulama

Hocanın anlattığı

Bir öğrencinin önerisiyle E, F, G, I köşeleri seçiliyor. Hoca her köşenin x, y, z değerini ayrı ayrı sorarak dizileri oluşturuyor.

Soru E(1,0,0), F(1,0,1), G(1,1,1), I(1,1,0) nasıl yazılır?

Verilenler ve matris

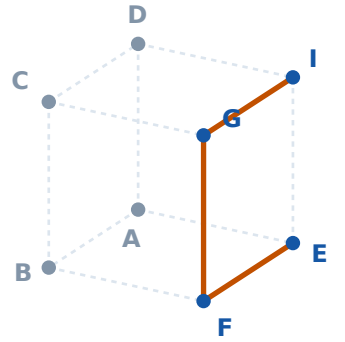
Canlı çizim E ile başlar; hazır kod A ile başlamıştı. Bu dört köşede x=1 sabittir.

```
x=[1 1 1 1];
y=[0 0 1 1];
z=[0 1 1 0];
```

Kaynak köşeleri · 3B görünüş

x: A→E y: A→D z: A→B

Gri kesik: henüz izlenmeyen küp kenarı



Yol: EFGI

Mavi: izlenen · Turuncu: son eklenen

Eksenlerin ekran açıları uzay açıları değildir.

Çözüm adımları

1. x değerlerini topla

```
x=[1 1 1 1];
```

2. y değerlerini aynı sırada yaz

```
y=[0 0 1 1];
```

3. z değerlerini aynı sırada yaz

```
z=[0 1 1 0];
plot3(x,y,z)
```

Sonuç

İlk dört örnek E→F→G→I yolunu verir.

Kontrol Dört dizin eşleşmesi tam olarak E, F, G ve I noktalarıdır.

Bu örneğin sembolleri

E,F,G,I: Küpün x=1 yüzünün köşeleri.

Dizi: Aynı tür koordinatların sıralı listesi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Tabloyu satır satır okumak yerine bileşenlere ayırıyoruz: x dizisi bütün köşelerin birinci değerlerini, y ikinci, z üçüncü değerlerini tutar. Sıra üç dizide de aynı kalmalı. Burada canlı yolun hazır koddan farklı başlaması hata değildir.

E06 Dört köşe neden yüzü kapatmadı?

Kaynak K0342 · Kaynak kare 05:42 · Derste görülen açık çizginin açıklaması

Hocanın anlattığı

Hoca çizime bakarak eksik kenarı sorguluyor. Dört noktalı liste, son noktadan ilk noktaya kendiliğinden dönmüyor.

Soru EFGI listesinde hangi kenar eksiktir?

Verilenler ve matris

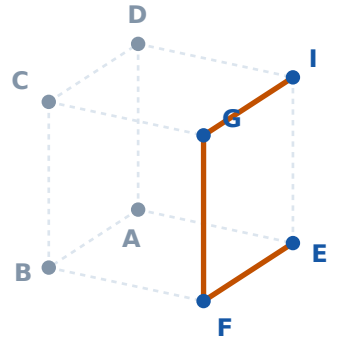
E100 → F101 → G111 → I110.
Listedeki son nokta I; ilk nokta E.

```
E→F
F→G
G→I
I→E henüz listede yok
```

Kaynak köşeleri · 3B görünüş

x: A→E y: A→D z: A→B

Gri kesik: henüz izlenmeyen küp kenarı



Yol: EFGI

Mavi: izlenen · Turuncu: son eklenen

Eksenlerin ekran açıları uzay açıları değildir.

Çözüm adımları

1. Komşu çiftleri say

```
4 nokta → 4−1=3 parça
```

2. Son konumu oku

```
Son köşe I=(1,1,0)
```

3. Eksik bağlantıyı bul

```
I→E: (1,1,0)→(1,0,0)
y: 1→0; x=1 ve z=0
```

Sonuç

Eksik kenar IE’dir; ilk köşe E sona eklenmelidir.

Kontrol IE dışında seçilen yüzün üç kenarı çizilmiştir.

Bu örneğin sembolleri

n−1: n noktalı açık listedeki parça sayısı.
IE: Son köşeyi ilk köşeye bağlayan kenar.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir çokgenin köşelerini vermek, plot3 komutuna otomatik kapanış istemek değildir. Üçgen dersindeki ilk köşeyi tekrar ekleme mantığı burada da aynıdır. Bu çizim bir yüzün sınırıdır; içi doldurulmuş bir yüz oluşturulmaz.

E07 İlk yüzü E noktasını tekrarlayarak kapat

Kaynak K0400 · Kaynak kare 06:40 · Derste yazılan beşinci nokta ve yeniden çizim

Hocanın anlattığı

Hoca başa dönmek için E'nin koordinatlarını listenin sonuna ekliyor. plot3 yeniden çalıştırılınca ilk yüzün son kenarı tamamlanıyor.

Soru E'yi beşinci örnek olarak eklerken hangi değerler yazılır?

Verilenler ve matris

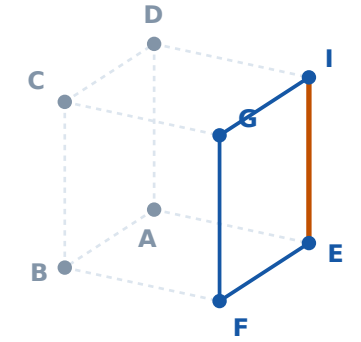
E=(1,0,0) beşinci kez değil, beşinci sırada yer alır. Yeni yol EFGIE; 5 nokta örneği.

```
x=[1 1 1 1 1];
y=[0 0 1 1 0];
z=[0 1 1 0 0];
```

Kaynak köşeleri · 3B görünüş

x: A→E y: A→D z: A→B

Gri kesik: henüz izlenmeyen küp kenarı



Yol: EFGIE

Mavi: izlenen · Turuncu: son eklenen

Eksenlerin ekran açıları uzay açıları değildir.

Bu örneğin sembolleri

Kapalı yol: Başlangıç ve bitiş konumu aynı olan yol.

plot3 tekrar: Değişen dizilerle çizimi günceller.

Çözüm adımları

1. Son x değerini ekle

`x sonuna 1`

2. Son y ve z değerlerini ekle

`y sonuna 0; z sonuna 0`

3. Güncel dizileri yeniden çiz

```
plot3(x,y,z)
EF, FG, GI ve IE görünür.
```

Sonuç

EFGIE, x=1 yüzünün dört kenarını kapatır.

Kontrol İlk ve son bileşen üçlüleri aynı E=(1,0,0) değerindedir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Aynı koordinatı ikinci kez yazmak yeni bir köşe üretmez; çizginin o köşeye geri dönmesini sağlar. Kaynak 06:40 karesinde diziler hazırlanmıştır; pencerenin güncellenmesi plot3 tekrar çalıştırılınca olur.

E08 E’den A’ya geç: iki yüz arasındaki köprü

Kaynak K0470 · Kaynak kare 07:50 · Derste eklenen altıncı nokta

Hocanın anlattığı

İlk yüz tamamlandıktan sonra hoca E’den A’ya geçiyor. A’nın üç bileşeni de sıfır; iki yüz arasındaki ilk bağlantı böyle çiziliyor.

Soru EFGIE yoluna A(0,0,0) eklenince ne değişir?

Verilenler ve matris

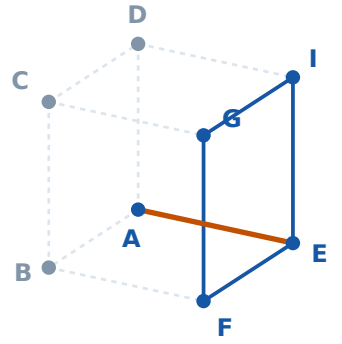
Son eski nokta E=(1,0,0).
Yeni son nokta A=(0,0,0).

```
x=[1 1 1 1 1 0];
y=[0 0 1 1 0 0];
z=[0 1 1 0 0 0];
```

Kaynak köşeleri · 3B görünüş

x: A→E y: A→D z: A→B

Gri kesik: henüz izlenmeyen küp kenarı



Yol: EFGIEA

Mavi: izlenen · Turuncu: son eklenen

Eksenlerin ekran açıları uzay açıları değildir.

Çözüm adımları

1. Üç diziye de 0 ekle

```
x(6)=0; y(6)=0; z(6)=0
```

2. Yeni parçayı belirle

```
E→A: yalnız x 1’den 0’a iner.
```

3. Yeniden çiz

```
plot3(x,y,z)
İlk yüz + EA bağlantısı
```

Sonuç

EA kenarı tamam; çizginin ucu artık A’dadır.

Kontrol EA uzunluğu 1; y ve z bileşenleri değişmez.

Bu örneğin sembolleri

A: Küpün orijindeki köşesi (0,0,0).

EA: x doğrultusunda bir birim kenar.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir sonraki eklenen köşenin hangi kenarı oluşturduğunu bulmak için yalnız mevcut son noktayla yeni noktaya bak. Aradaki diğer köşeler yeniden çizilmez; dizilerde zaten saklıdır. EA, iki x-sabit yüzü bağlayan dört kenardan biridir.

E09 Karşı yüzü A–B–C–D–A ile tamamla

Kaynak K0600 · Kaynak kare 10:00 · Derste sırayla eklenen B, C, D ve A

Hocanın anlattığı

Hoca ikinci yüzün köşelerini öğrenciyle okuyup x, y, z dizilerini genişletiyor. B ve C'nin z değeri 1, D ve A'nın z değeri 0 olarak yazılıyor.

Soru Altıncı örnek A'dan sonra hangi dört nokta eklenir?

Verilenler ve matris

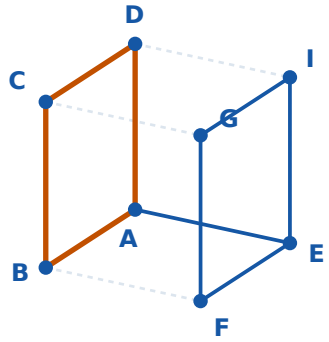
Mevcut yol EFGIEA; A=(0,0,0).
B001, C011, D010, A000 eklenir.

```
x=[1 1 1 1 1 0 0 0 ...
   0 0];
y=[0 0 1 1 0 0 0 1 ...
   1 0];
z=[0 1 1 0 0 0 1 1 ...
   0 0];
```

Kaynak köşeleri · 3B görünüş

x: A→E y: A→D z: A→B

Gri kesik: henüz izlenmeyen küp kenarı



Yol: EFGIEABCDA

Mavi: izlenen · Turuncu: son eklenen

Eksenlerin ekran açıları uzay açıları değildir.

Çözüm adımları

1. B ve C'yi ekle

```
B=(0,0,1); C=(0,1,1)
```

2. D ve A'yı ekle

```
D=(0,1,0); A=(0,0,0)
```

3. İki kapalı yüzü göster

```
plot3(x,y,z)
Son örnek sayısı: 10
```

Bu örneğin sembolleri

B,C: x=0 yüzünün z=1 köşeleri.

D,A: Aynı yüzün z=0 köşeleri.

Sonuç

İki kare yüz ve EA bağlantısı hazır; henüz bütün küp değil.

Kontrol 10 örnek 9 parça verir; henüz 9 ayrı kenar vardır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

x=0 yüzünde bütün x değerlerinin sıfır olması, y ve z'nin de sıfır olduğu anlamına gelmez. Hoca z değerlerini okurken sözlü düzeltme yapar; son diziler B/C için 1, D/A için 0'dır. Veri ucundaki B etiketi (0,0,1) ile bunu kontrol eder.

E10 A’dan D’ye dön, D’den I’ya bağla

Kaynak K0710 · Kaynak kare 11:50 · Derste eklenen 11. ve 12. örnekler

Hocanın anlattığı

Sıradaki bağlantı için A’dan D’ye geri gidiliyor; ardından D’den I’ya geçiliyor. Böylece ikinci bir yüzler arası kenar oluşuyor.

Soru Son nokta A iken DI bağlantısına nasıl ulaşırsın?

Verilenler ve matris

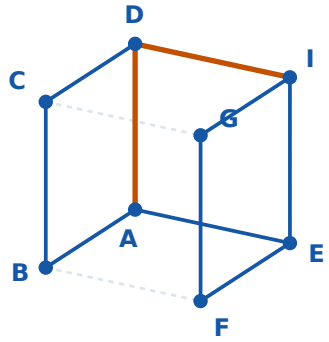
A000 → D010 → I110.
Yeni sıra sonu ...C D A D I.

```
x=[1 1 1 1 1 0 0 0 ...
   0 0 0 1];
y=[0 0 1 1 0 0 0 1 ...
   1 0 1 1];
z=[0 1 1 0 0 0 1 1 ...
   0 0 0 0];
```

Kaynak köşeleri · 3B görünüş

x: A→E y: A→D z: A→B

Gri kesik: henüz izlenmeyen küp kenarı



Yol: EFGIEABCDADI

Mavi: izlenen · Turuncu: son eklenen

Eksenlerin ekran açıları uzay açıları değildir.

Bu örneğin sembolleri

Geri yürüyüş: Önceden çizilmiş kenarın yeniden geçilmesi.

DI: (0,1,0) ile (1,1,0) bağlantısı.

Çözüm adımları

1. D’ye geri dön

```
D=(0,1,0)
AD zaten çizilmiş bir kenardır.
```

2. I’ya geç

```
I=(1,1,0)
DI yeni x doğrultulu kenardır.
```

3. Dizileri tekrar çiz

```
plot3(x,y,z)
12 örnek; 11 parça
```

Sonuç

DI yeni kenardır; AD üzerinden geri yürünmüştür.

Kontrol Bu aşamada 10 farklı kenar vardır; AD ikinci kez geçilir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Tek ve kesintisiz plot3 yolu kullanılırken yeni bir kenara ulaşmak için eski bir kenar yeniden geçilebilir. Tekrar çizmek aynı kenarı iki farklı küp kenarı yapmaz. Parça sayısı ile farklı kenar sayısını bu yüzden ayrı tutuyoruz.

E11 I–G–C yoluyla üçüncü bağlantıyı çiz

Kaynak K0770 · Kaynak kare 12:50 · Derste eklenen 13. ve 14. örnekler

Hocanın anlattığı

Hoca I’dan G’ye, oradan C’ye geçiyor. IG ilk yüzde zaten vardır; GC iki yüz arasındaki yeni bağlantıdır.

Soru I(1,1,0) son noktasından C’ye hangi yoldan gidilir?

Verilenler ve matris

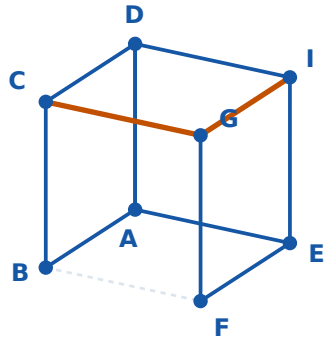
I110 → G111 → C011.
y=1 sabit kalır; önce z, sonra x değişir.

```
x=[1 1 1 1 1 0 0 0 ...
   0 0 0 1 1 0];
y=[0 0 1 1 0 0 0 1 ...
   1 0 1 1 1 1];
z=[0 1 1 0 0 0 1 1 ...
   0 0 0 0 1 1];
```

Kaynak köşeleri · 3B görünüş

x: A→E y: A→D z: A→B

Gri kesik: henüz izlenmeyen küp kenarı



Yol: EFGIEABCDADIGC

Mavi: izlenen · Turuncu: son eklenen

Eksenlerin ekran açıları uzay açıları değildir.

Bu örneğin sembolleri

G: (1,1,1) köşesi.

GC: İki x-sabit yüzü birleştiren kenar.

Çözüm adımları

1. G’yi ekle

```
G=(1,1,1)
I→G: z 0’dan 1’e
```

2. C’yi ekle

```
C=(0,1,1)
G→C: x 1’den 0’a
```

3. Eksik kenarı ara

```
plot3(x,y,z)
Geriye BF bağlantısı kalır.
```

Sonuç

GC tamamlandı; küpün 11 farklı kenarı çizildi.

Kontrol 14 örnek 13 parça; farklı kenar sayısı 11’dir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Yolun birden fazla koordinatı aynı anda değişseydi küpün yüzünde veya içinde bir çapraz çizgi oluşabilirdi. Burada her adım bir tek bileşeni değiştirir. IG bir tekrar, GC yeni kenardır; toplam farklı kenar sayısı yalnız bir artar.

E12 Son eksik kenar: C–B–F ile bitir

Kaynak K0830 · Kaynak kare 13:50 · Derste tamamlanan canlı küp yolu

Hocanın anlattığı

Öğrenciyle son eksik bağlantı BF bulunuyor. Çizginin ucu C'de olduğundan önce B'ye dönülüp sonra F'ye geçiliyor; küpün kenarları tamamlanıyor.

Soru C(0,1,1) son noktasından eksik BF kenarını nasıl eklersin?

Verilenler ve matris

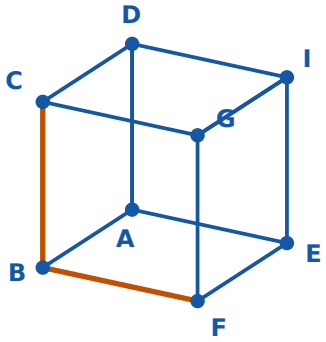
C011 → B001 → F101.
Canlı yolun sonunda 16 örnek bulunur.

```
x=[1 1 1 1 1 0 0 0 ...
   0 0 0 1 1 0 0 1];
y=[0 0 1 1 0 0 0 1 ...
   1 0 1 1 1 1 0 0];
z=[0 1 1 0 0 0 1 1 ...
   0 0 0 0 1 1 1 1];
```

Kaynak köşeleri · 3B görünüş

x: A→E y: A→D z: A→B

Gri kesik: henüz izlenmeyen küp kenarı



Yol: EFGIEABCDADIGCBF

Mavi: izlenen · Turuncu: son eklenen

Eksenlerin ekran açıları uzay açıları değildir.

Bu örneğin sembolleri

BF: (0,0,1) ile (1,0,1) kenarı.

16 örnek: Tekrarlanan köşeleri de içeren liste uzunluğu.

Çözüm adımları

1. B'ye dön

```
B=(0,0,1)
CB önceden çizilmişti.
```

2. F'ye geç

```
F=(1,0,1)
BF eksik x kenarıydı.
```

3. Son çizimi göster

```
plot3(x,y,z)
grid on
```

Sonuç

BF ile küpün 12 farklı birim kenarı tamamlandı.

Kontrol Canlı yolda AD, IG ve BC tekrardır: 15 parça−3 tekrar=12.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

B'nin koordinatı (0,0,1)'dir; ses tanımanın nokta adını veya üçlüyü karıştırması halinde son x/y/z dizileri belirleyicidir. Kaynaktaki canlı yol E ile başlar, F'de biter. Bir küpün tel çerçevesi için başlangıçta bitirmek zorunlu değildir.

E13 Tam kodu kontrol et: 16 örnek, 12 kenar

Kaynak K0900 · Kaynak kare 15:00 · Kaynak diziler ve etiketli bağımsız kontrol

Hocanın anlattığı

Hoca eksik kenarları tamamlayıp çizimi inceliyor. Bu bölümde aynı son diziler toplu veriliyor; kenar sayımı notun ek sağlamasıdır.

Soru Son kod bir küp mü çiziyor; yanlış bir çapraz bağlantı var mı?

Verilenler ve matris

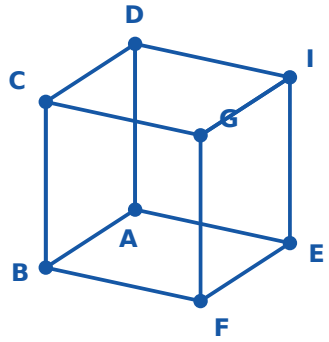
Son canlı yol: EFGIEABCDADIGCBF.
Bütün x/y/z dizileri eşit uzunlukta olmalı.

```
x=[1 1 1 1 1 0 0 0 ...
   0 0 0 1 1 0 0 1];
y=[0 0 1 1 0 0 0 1 ...
   1 0 1 1 1 1 0 0];
z=[0 1 1 0 0 0 1 1 ...
   0 0 0 0 1 1 1 1];
```

Kaynak köşeleri · 3B görünüş

x: A→E y: A→D z: A→B

Gri kesik: henüz izlenmeyen küp kenarı



Yol: EFGIEABCDADIGCBF

Mavi: izlenen · Turuncu: son eklenen

Eksenlerin ekran açıları uzay açıları değildir.

Bu örneğin sembolleri

length: Dizideki örnek sayısı (kontrol eki).
±1: Bir birim artma veya azalma.

Çözüm adımları

1. Dizi boylarını karşılaştır

```
length(x)=length(y)=length(z)=16
```

2. Komşu farklarını kontrol et

```
Her adımda yalnız bir bileşen ±1.
Bütün parçaların uzunluğu 1.
```

3. Ayrı kenarları say

```
AB BC CD DA; EF FG GI IE;
AE BF CG DI → 12 kenar
```

Sonuç

Çapraz çizgi yok; bütün 12 küp kenarı kapsanıyor.

Kontrol Tekrarlanan kenarları tek sayınca tam 12 bağlantı elde edildi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Not eki: Sıradaki iki noktayı çıkarıp mutlak farkları topla; bu kaynakta her çift için toplam 1’dir. Bu kontrol tek başına bütün kenarların varlığını kanıtlamaz; ayrıca 12 farklı bağlantının listesini çıkarmak gerekir. Hazır ve canlı yollar farklı olsa da aynı kenar kümesini kapsar.

E14 Son görünüş: 0–2 sınırı, plot ve plot3

Kaynak K0940 · Kaynak kare 15:40 · Dersteki son eksen ayarı ve 2B/3B ayrımı

Hocanın anlattığı

Hoca bu kez üç ekseni 0 ile 2 arasında gösteriyor. Üç boyutlu noktalar için plot3, iki boyutlu durumda plot(x,y) kullanılacağını açıklıyor.

Soru Aynı küpü pozitif eksen penceresinde nasıl gösterirsin?

Verilenler ve matris

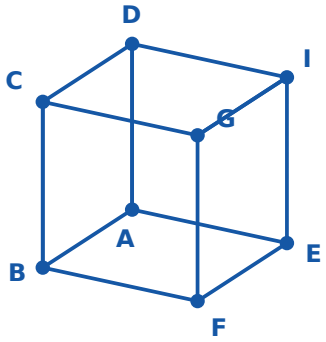
Koordinatlar değişmedi: her bileşen 0 veya 1.
Hazır koddaki −2...2 ayarı önceki görünümdür.

```
plot3(x,y,z)
axis([0 2 0 2 0 2])
grid on
```

Kaynak köşeleri · 3B görünüş

x: A→E y: A→D z: A→B

Gri kesik: henüz izlenmeyen küp kenarı



Yol: EFGIEABCDADIGCBF

Mavi: izlenen · Turuncu: son eklenen

Eksenlerin ekran açıları uzay açıları değildir.

Bu örneğin sembolleri

plot: İki koordinat dizili çizim.
axis equal: Eksenlerde eşit veri birimi; not eki.

Çözüm adımları

1. Altı sınırı sırayla yaz

```
[xmin xmax ymin ymax zmin zmax]
[  0    2    0    2    0    2]
```

2. Boyuta uygun komutu seç

```
3B: plot3(x,y,z)
2B: plot(x,y)
```

3. Eşit birim gerekirse

```
axis equal
Bu son satır not ekidir.
```

Sonuç

0–2 pencere küpü kapsar; küpün boyu yine 1 birimdir.

Kontrol Üç eksendeki 0–1 koordinatlar [0,2] sınırlarına sığar.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Eksenin en büyük değeri 2 diye küp iki kat büyümez. Veri 0–1 aralığında kalır. axis equal aynı veri birimini eksenlerde eşit uzunlukla gösterme önerisidir; kaynakta uygulanan altı sınırlı axis komutuyla aynı şey değildir.

E15 Noktalardan dizi çıkarma fikri

Kaynak K0940 · Kaynak kare 15:40 · Hocanın sözlü fonksiyon önerisi; kod tamamlaması not eki

Hocanın anlattığı

Hoca, noktalar verildiğinde ilk bileşenleri x'e, ikincileri y'ye, üçüncüleri z'ye koyan bir çizim fonksiyonu yazılabileceğini anlatıyor. Bu kayıtta fonksiyon tanımı yazılmıyor.

Soru Aynı EFGIE yüzünü bir nokta tablosundan nasıl çizersin?

Verilenler ve matris

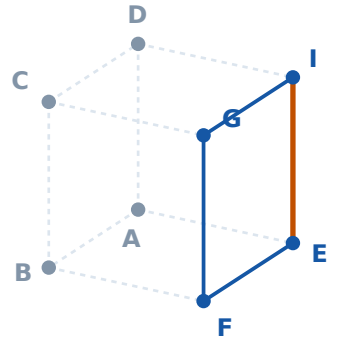
Kaynak köşeler: E100 F101 G111 I110 E100.
Aşağıdaki P tablosu ve sütun seçimi not ekidir.

```
P=[1 0 0; 1 0 1;
   1 1 1; 1 1 0; 1 0 0];
```

Kaynak köşeleri · 3B görünüş

x: A→E y: A→D z: A→B

Gri kesik: henüz izlenmeyen küp kenarı



Yol: EFGIE

Mavi: izlenen · Turuncu: son eklenen

Eksenlerin ekran açıları uzay açıları değildir.

Bu örneğin sembolleri

P(:,j): Bütün satırlardan j'nci sütunu seçer.

;: MATLAB köşeli parantez içinde yeni satır ayırır.

Çözüm adımları

1. Her satırı tek nokta tut

```
P: 5 satır × 3 sütun
; işareti yeni matris satırıdır.
```

2. Sütunları seç

```
x=P(:,1); y=P(:,2); z=P(:,3);
```

3. Aynı yüzü çiz

```
plot3(x,y,z)
axis([0 2 0 2 0 2]); grid on
```

Sonuç

Aynı beş nokta, önceki kapalı EFGIE yüzünü verir.

Kontrol Sütunlar birebir x=[1 1 1 1 1], y=[0 0 1 1 0], z=[0 1 1 0 0] olur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

P(:,1) ifadesindeki iki nokta bütün satırları, 1 ise birinci sütunu seçer. Hoca bu işin bir draw benzeri fonksiyona dönüştürülebileceğini söyler; burada yalnız fikri somutlaştıran kısa kod verildi. MATLAB'da bu adla bir fonksiyonun hazır olduğunu varsayma.

Kaynak notu Döndürme/öteleme/ölçekleme ile daire, elips, spline ve Bezier sonraki çalışmalar olarak anılır; bu kayıtta uygulamaları yapılmaz.

E16 Kamera örneği: prizden fotoğraf noktasına

Kaynak K1080 · Kaynak kare 18:00 · Hocanın sözlü telefon/priz örneği

Hocanın anlattığı

Hoca telefon kamerasını duvardaki prize yönelterek uzaydaki bir noktanın fotoğrafta bir piksele düşmesini anlatıyor. Görüntü düzlemini 800×600, konumu yaklaşık (400,200) diye örnekliyor.

Soru Gerçek dünyadaki nokta ile fotoğraftaki konum neden ayrı gösterilir?

Verilenler ve matris

Uzaydaki priz noktasının üç koordinatı vardır. 800×600 ve (400,200) sözlü temsili değerlerdir.

```
Uzay:   W=(X,Y,Z)
Görüntü: q=(x,y)
Temsili konum ≈(400,200)
```

Telefon / priz anlatımı · temsili

800 ve 600: örnek boyutlar



Konum çizimi ölçeksizdir.

(0,0) temsili başlangıç; piksel ölçeği hesaplanmaz.

Bu örneğin sembolleri

W=(X,Y,Z): Kamera eksenleriyle hizalı uzay noktası.

q=(x,y): Görüntü düzlemindeki iki koordinat.

Çözüm adımları

1. Uzay noktasını ayır

```
W: üç boyutlu gerçek nokta
```

2. Görüntü noktasını ayır

```
q: fotoğraf düzlemindeki konum
```

3. Eksik sayısal veriyi fark et

```
W koordinatları ve λ sayısı verilmez.
(400,200) formülden hesaplanmadı.
```

Sonuç

Kamera modeli üç boyutlu noktayı iki boyutlu konuma bağlar.

Kontrol Temsili piksel konumu bir kalibrasyon çözümü diye sunulmadı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu bölümde büyük X,Y,Z uzay bileşenleridir; küçük x,y görüntü bileşenleridir. Önceki derslerdeki büyük X/Y ham homojen pay gösterimiyle otomatik eşitleme. Piksele dönüşüm için ölçek ve görüntü başlangıcı gibi bilgiler de gerekir; kayıtta bunlar hesaplanmaz.

Kaynak notu Konuşmada x için 600, y için 800 denir; yaklaşık konum x=400,y=200 verilir. (0,0) temsili başlangıçtır; bunlar sayısal kalibrasyon verisi değildir.

E17 Kamera geometrisi: C=(0,0,λ)

Kaynak K1140 · Kaynak kare 19:00 · Slayt 63 üzerinde anlatılan merkez ve düzlem

Hocanın anlattığı

Hoca izdüşüm merkezini C ile, merkezden görüntü düzlemine uzaklığı λ ile gösteriyor. λ için odak uzaklığı karşılığını veriyor; görüntü düzlemi Z=0 alınıyor.

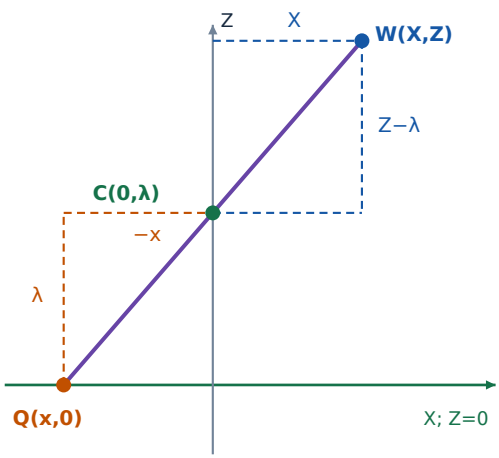
Soru W(X,Y,Z) noktasının görüntüsü hangi doğru üzerindedir?

Verilenler ve matris

Merkez C=(0,0,λ); görüntü düzlemi Z=0.
λ (lambda) sıfırdan farklıdır.

```
C=(0,0,λ)
W=(X,Y,Z)
Q=(x,y,0)
C, W ve Q aynı doğru üzerinde
```

Şematik XZ kesiti · Y gösterilmedi



$$x/\lambda = -X/(Z-\lambda)$$

Yerleşim temsili; sayısal λ veya W verilmedi.

Bu örneğin sembolleri

λ: Lambda: merkez–görüntü düzlemi uzaklığı parametresi.

C: İzdüşüm merkezi; görüntü noktası değildir.

Çözüm adımları

1. Merkezi yerleştir

```
C: Z ekseni üzerinde λ konumu
```

2. Görüntü düzlemini yerleştir

```
Z=0: X ve Y eksenlerinin düzlemi
```

3. Işını düzleme kadar uzat

```
Q = CW doğrusunun Z=0 kesişimi
```

Sonuç

Görüntü, merkez ile noktanın doğrusunun düzlem kesişimidir.

Kontrol C'nin üçüncü bileşeni +λ; eski slayttaki −k ile işaret farkı var.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Çizim XZ kesitidir; Y bileşeni bu kesitte gösterilmez. Hoca ideal tek merkezli modeli anlatır. Buradaki λ, merkez koordinatını belirleyen model uzaklığıdır; her gerçek lens ayrıntısı bu basit şeklin içinde değildir. Sağdaki cebirle çizimin aynı merkezi kullandığını kontrol et.

E18 Benzer üçgenlerden x görüntüsünü bul

Kaynak K1200 · Kaynak kare 20:00 · Slayt 63’teki oran ve formül

Hocanın anlattığı

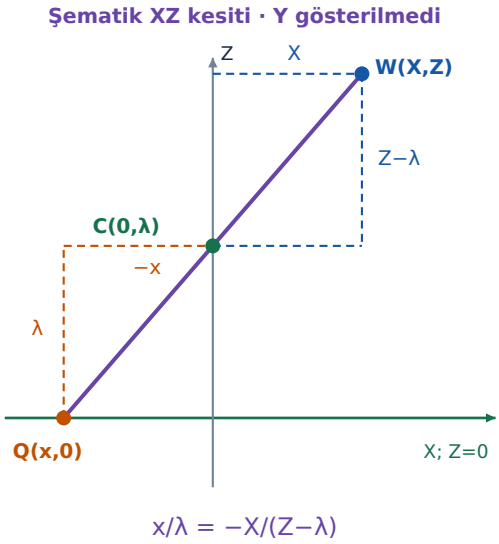
Hoca gerçek ve görüntü düzlemindeki koordinatları benzer üçgen oranıyla ilişkilendiriyor. Paydadaki Z−λ ve eksi işareti birlikte ele alınıyor.

Soru x/λ=−X/(Z−λ) oranından x nasıl elde edilir?

Verilenler ve matris

C=(0,0,λ), W=(X,Y,Z), Q=(x,y,0).
Kaynakta X uzay, x görüntü koordinatıdır.

```
x/λ = −X/(Z−λ)
    = X/(λ−Z)
```



Yerleşim temsili; sayısal λ veya W verilmedi.

Bu örneğin sembolleri

X ve x: Sırasıyla uzaydaki ve görüntüdeki yatay bileşen.

t: Doğru üzerindeki konumu belirleyen yardımcı sayı; not eki.

Çözüm adımları

1. Eksiyi paydaya taşı

```
−X/(Z−λ) = X/(λ−Z)
```

2. İki tarafı λ ile çarp

```
x = λX/(λ−Z)
```

3. Geometriyle kontrol et

```
Z=0 ise x=X.
Z>λ ve X>0 ise x<0.
```

Sonuç

x=λX/(λ−Z); paydanın işareti korunur.

Kontrol Benzerlik oranı ve doğru–düzlem kesişimi aynı x ifadesini verir.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Eksi işareti görüntünün merkezin öbür tarafında oluşmasıyla ilişkilidir. Şemada W merkezden ileride, Q düzlemin karşı tarafındadır. Not eki: Doğruyu C+t(W−C) yazıp Z bileşenini sıfırlarsan t=λ/(λ−Z) çıkar; x=tX aynı sonucu verir.

E19 y görüntüsü ve paydanın sınırı

Kaynak K1200 · Kaynak kare 20:00 · Dersteki ikinci oran; tanım koşulları not eki

Hocanın anlattığı

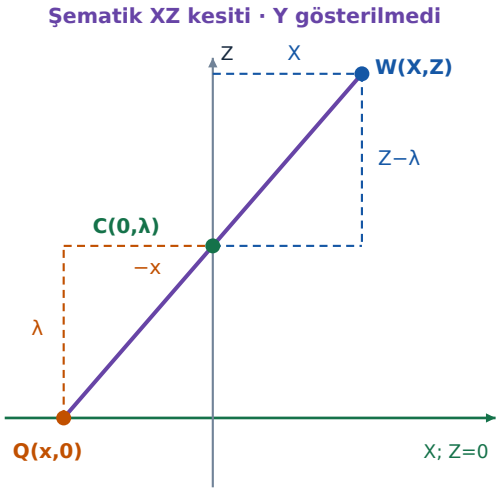
Hoca aynı benzerlik ilişkisini y için de kuruyor. Böylece görüntü düzlemindeki iki koordinat aynı paydayı kullanıyor.

Soru y/λ=−Y/(Z−λ) oranını çöz; hangi durumda bölme yapılamaz?

Verilenler ve matris

Aynı merkez C=(0,0,λ), aynı düzlem Z=0.
Y, uzay noktasının ikinci bileşenidir.

```
y/λ = −Y/(Z−λ)
y = λY/(λ−Z)
Koşul: λ≠0 ve Z≠λ
```



Yerleşim temsili; sayısal λ veya W verilmedi.

Bu örneğin sembolleri

Y ve y: Uzay ve görüntünün ikinci bileşenleri.
Z≠λ: Sıfır paydayı dışlayan tanım koşulu.

Çözüm adımları

1. İşareti düzenle

−Y/(Z−λ) = Y/(λ−Z)

2. λ ile çarp

y=λY/(λ−Z)

3. Tanımsız durumu ayır

Z=λ → payda 0.
Merkez düzeyinde sonlu görüntü yok.

Sonuç

(x,y)=(λX/(λ−Z), λY/(λ−Z)).

Kontrol X ve Y'ye aynı ölçek λ/(λ−Z) uygulanır.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Tanım koşulu not ekidir. Z=λ ve nokta C'den farklıysa merkez–nokta doğrusu görüntü düzlemine paraleldir. W=C ise yön de belirlenemez. Bu yüzden 0'a bölüp bir sonuç yazılamaz. λ pozitif seçildiğinde Z>λ için iki görüntü koordinatı işaret değiştirebilir.

E20 Sütun vektörü ve homojen k ölçeği

Kaynak K1280 · Kaynak kare 21:20 · Slayt 64: kaynak yazım düzeni değişiyor

Hocanın anlattığı

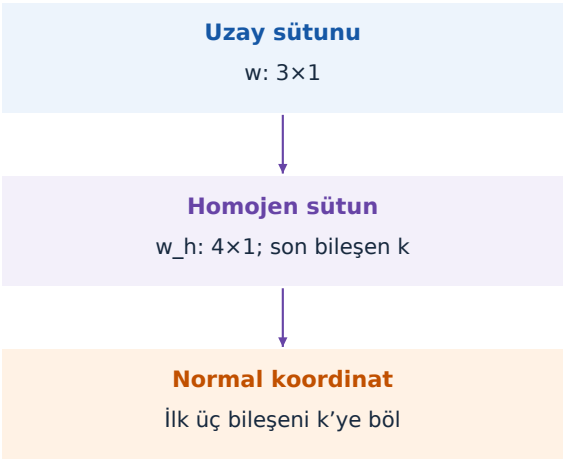
Hoca bu kaynakta noktaların sütun yazıldığını, kendi örneklerinde ise satır kullandığını belirtiyor. Homojen k çarpanını 1 seçerek okunabileceğini söylüyor.

Soru w=[X Y Z] sütunu homojen olarak nasıl yazılır?

Verilenler ve matris

Sütun w, 3×1; homojen w_h, 4×1.
Buradaki k sıfır olmayan temsil ölçeğidir.

```
w_h=[kX kY kZ k]^T
k≠0
k=1 → [X Y Z 1]^T
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. Dördüncü bileşeni ekle

```
w_h = k·[X Y Z 1]^T
```

2. Son bileşene böl

```
[kX/k kY/k kZ/k 1]^T
```

3. Satırla sütunu ayır

```
Satır: [X Y Z 1]
Sütun: [X Y Z 1]^T
```

Sonuç

k değişse de aynı uzay noktası temsil edilir.

Kontrol k ile ölçeklenen dört bileşen kendi son bileşenine bölününce W'ye döner.

Bu örneğin sembolleri

w_h: Noktanın homojen sütun vektörü.
k, üst T: Homojen ölçek; transpoz işareti.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Üstteki T harfi transpoz demektir: satırı sütuna, sütunu satıra çevirir. Bu videoda k iki farklı anlamda görünür. Slayt64'te homojen ölçek, slayt34'te merkezin konumuyla ilgili uzaklık parametresidir. Aynı harf bu iki sayının aynı olduğunu söylemez.

E21 Kamera matrisini sütunla çarp

Kaynak K1280 · Kaynak kare 21:20 · Slayt 64’teki 4×4 dönüşüm

Hocanın anlattığı

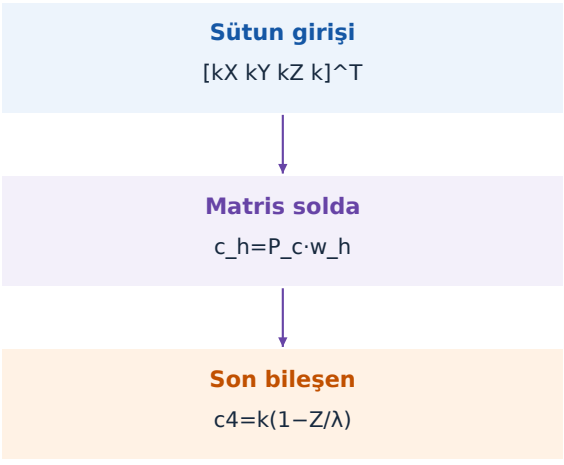
Hoca sütun vektörüyle kullanılan perspektif matrisini gösteriyor. Perspektif katsayısı son satırın üçüncü hücresindedir; matris vektörün solundadır.

Soru c_h=P_c w_h çarpımının dört bileşeni nedir?

Verilenler ve matris

w_h=[kX kY kZ k]^T; k≠0.
P_c burada kaynaktaki P matrisinin ayırt edici adıdır.

```
P_c=[1 0    0    0
     0 1    0    0
     0 0    1    0
     0 0 −1/λ    1]
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. İlk üç satırı çarp

```
c1=kX; c2=kY; c3=kZ
```

2. Son satırı çarp

```
c4=(−1/λ)kZ+k
  =k(1−Z/λ)
```

3. Ham sonucu birleştir

```
c_h=[kX kY kZ k(1−Z/λ)]^T
```

Sonuç

Perspektif etkisi son homojen bileşende oluşur.

Kontrol (4×4)(4×1)=(4×1); −1/λ hücresi (4,3)’tedir.

Bu örneğin sembolleri

P_c: Sütun vektörü için 4×4 perspektif matrisi.
c_h: Ham homojen dönüşüm çıktısı.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir satırla sütunun çarpımı, karşılıklı elemanların çarpımlarının toplamıdır. İlk üç satır koordinatları korur; son satır Z’ye bağlı bir değer üretir. Görüntünün ölçeği, daha sonra bu son değere bölündüğünde değişir. Henüz normalleştirilmiş görüntü yazılmadı.

E22 Aynı dönüşümü satır vektörüne uyarla

Kaynak K1380 · Kaynak kare 23:00 · Hocanın satır–sütun karşılaştırması ve açık transpoz eki

Hocanın anlattığı

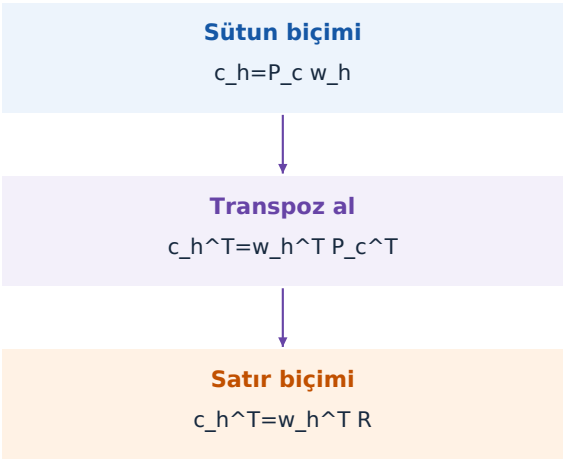
Hoca matrisin farklı görünen katsayısının satır/sütun kullanımıyla ilgili olduğunu anlatıyor. Word'de kendi alışılmış satır yazımına dönerek aynı sonucu çıkaracak.

Soru [X Y Z 1] satırıyla kullanmak için P_c nasıl değiştirilir?

Verilenler ve matris

Bu sayfada k=1 seçildi.
R=P_c^T; dönüşüm bu kez satırın sağındadır.

```
R=[1 0 0    0
   0 1 0    0
   0 0 1 −1/λ
   0 0 0    1]
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. Matrisi transpozla

```
R=P_c^T
(4,3) katsayısı → (3,4)
```

2. Satırı sağdan çarp

```
[X Y Z 1]R
=[X Y Z 1−Z/λ]
```

3. İki yazımı karşılaştır

```
(P_c w_h)^T = w_h^T R
```

Sonuç

Aynı −1/λ, sütunda (4,3); satırda (3,4) hücresindedir.

Kontrol (1×4)(4×4)=(1×4); iki yazımın bileşenleri aynıdır.

Bu örneğin sembolleri

R=P_c^T: Satır biçimindeki eşdeğer dönüşüm.
(3,4): Üçüncü satır, dördüncü sütun.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Sadece çarpım sırasını değiştirip matrisi olduğu gibi bırakmak aynı dönüşümü vermez. Nokta yönü değişince matris de transpozlanır. Buradaki R adı satır biçimini ayırmak için notta seçildi; yeni bir döndürme matrisi anlamına gelmez.

E23 Normalleştirme: ortak son bileşene böl

Kaynak K1380 · Kaynak kare 23:00 · Slayt 65’teki üç kesrin türetilmesi

Hocanın anlattığı

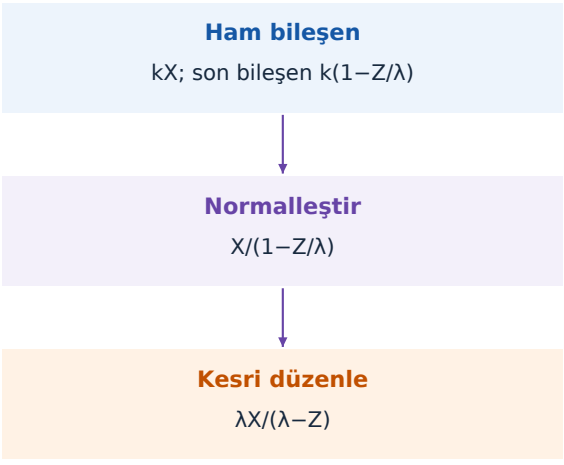
Hoca homojen çıktının son bileşenini 1 yapmak için bütün bileşenleri aynı sayıya bölüyor. Slayttaki λX, λY ve λZ paylarını bu işlemle elde ediyor.

Soru [kX kY kZ k(1−Z/λ)]^T normalleştirilince ne çıkar?

Verilenler ve matris

k≠0, λ≠0, Z≠λ.
Son bileşen s=k(1−Z/λ).

```
c_h=[kX kY kZ s]^T
s=k(1−Z/λ)
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

s veya H: Normalleştirmede bölünen son homojen bileşen.

3B ara sonuç: Z bileşeni sıfırlanmadan önceki perspektif dönüşümü.

Çözüm adımları

1. k çarpanını sadeleştir

```
kX/[k(1−Z/λ)] = X/(1−Z/λ)
```

2. Paydayı tek kesir yap

```
1−Z/λ=(λ−Z)/λ
X/((λ−Z)/λ)=λX/(λ−Z)
```

3. Bütün bileşenlere uygula

```
[λX/(λ−Z), λY/(λ−Z),
 λZ/(λ−Z), 1]^T
```

Sonuç

Normalleştirilmiş 3B ara sonuçta üçüncü bileşen korunur.

Kontrol Katsayı k sonuçtan kaybolur; x ve y benzer üçgen sonuçlarıyla aynı çıkar.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Son bileşeni 1 yazmak tek başına yeterli değildir; öteki üç bileşen de aynı s’ye bölünür. Slayt65’in üçüncü kesri λZ/(λ−Z)’dir. Bu hâlâ üç boyutlu perspektif ara dönüşümüdür. Fotoğrafın Z=0 düzlemindeki son noktasıyla karıştırılmamalı.

E24 Ters matris: hangi bilgi geri gelir?

Kaynak K1415 · Kaynak kare 23:35 · Slayt 66'da görülen ters dönüşüm; sınırı not eki

Hocanın anlattığı

Hoca ters dönüşüm slaydını gösterip konunun karışabileceğini belirtiyor; yeniden kendi perspektif modelinden anlatacağını söylüyor. Slayttaki ters matris ve seçilen görüntü vektörü burada ayrı okunuyor.

Soru P_c tersinin işareti nedir; c_h=[kx₀ ky₀ 0 k]^T için ne verir?

Verilenler ve matris

λ≠0; ters alınan matris üç boyutlu P_c'dir.
Slayt c_h üçüncü bileşenini 0 seçer.

```
P_c^−1=[1 0   0   0
        0 1   0   0
        0 0   1   0
        0 0 +1/λ  1]
```

Bilinen tam ara çıktı
P_c^−1 ile geri çevrilebilir

↓

Yalnız fotoğraf konumu
x₀,y₀; derinlik bilinmez

↓

Slaytın ek seçimi
c3=0 → w=(x₀,y₀,0)

Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

P_c^−1: P_c'nin tersi; üst −1 ters demektir.
I₄: Dört boyutlu birim matris; köşe adı I ile farklıdır.

Çözüm adımları

1. Tersin işaretini kontrol et

P_c^−1 P_c = I₄
−1/λ ile +1/λ birbirini götürür.

2. Slaytın vektörünü yerine koy

P_c^−1[kx₀ ky₀ 0 k]^T
=[kx₀ ky₀ 0 k]^T

3. Son bileşene böl

w=[x₀ y₀ 0]^T

Sonuç

Slayttaki seçim, görüntü düzlemindeki bir noktayı verir.

Kontrol İki matrisin tam çarpımı birimdir; seçilen 0 üçüncü bileşen değişmez.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Not eki: P_c terslenebilir; ancak bu ters, dört bileşenli ara çıktıyı geri çevirir. Üçüncü bileşeni 0 varsaymak, bilinmeyen gerçek derinliği ölçmek değildir. Yalnız fotoğraftaki x₀,y₀ verildiğinde bütün uzay noktası tek başına belirlenmez. Hoca burada ayrıntılı bir sayısal ters çözüm yapmaz.

E25 Fotoğraftan derinlik neden tek çıkmaz?

Kaynak K1415 · Kaynak kare 23:35 · Slayt 66'yı anlamak için açıkça etiketli not eki

Hocanın anlattığı

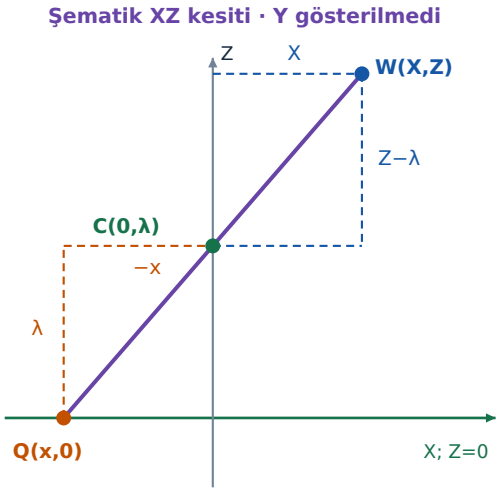
Hoca kamera kısmını yeniden açıklamak için eski perspektif matrisine dönüyor. Bu sayfa, ters matris slaydındaki sonucun kapsamını bir doğru denklemiyle açıklayan ek çalışmadır.

Soru Sadece görüntü (x_0,y_0) biliniyorsa uzay noktalarının ilişkisi nedir?

Verilenler ve matris

$x_0=\lambda X/(\lambda-Z)$, $y_0=\lambda Y/(\lambda-Z)$.
Z derinliği verilmemiştir; $Z\neq\lambda$.

$$X=x_0(\lambda-Z)/\lambda$$
$$Y=y_0(\lambda-Z)/\lambda$$
Z: serbest derinlik



$$x/\lambda = -X/(Z-\lambda)$$

Yerleşim temsili; sayısal λ veya W verilmedi.

Bu örneğin sembolleri

Z: Görüntü konumundan tek başına bilinmeyen derinlik.

Serbest: Başka koşul olmadan tek değer seçilemeyen değişken.

Çözüm adımları

1. x denkleminden X'i çek

$x_0(\lambda-Z)=\lambda X$
$X=x_0(\lambda-Z)/\lambda$

2. y denkleminden Y'yi çek

$Y=y_0(\lambda-Z)/\lambda$

3. Serbest değeri fark et

Farklı Z değerleri aynı (x_0,y_0) görüntüsünü verebilir.

Sonuç

Tek görüntü noktası, merkezden geçen bir doğruyu belirler.

Kontrol Formülleri tekrar projeksiyona koyunca her serbest Z için x_0,y_0 bulunur.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Slayttaki Z=0 seçimi bu doğru üzerindeki bir noktadır. Aynı kaynak küpte A000 ve B001, X=Y=0 olduğu için uygun λ'da aynı (0,0) görüntüsünü verir. İki ayrı 3B köşenin tek 2B konuma düşmesi, yalnız görüntüden derinliğin geri alınamadığını somut gösterir.

E26 Eski modelle bağ: merkez ve işaret

Kaynak K1542 · Kaynak kare 25:42 · Slayt 33/34 üzerinden hocanın yeniden anlatımı

Hocanın anlattığı

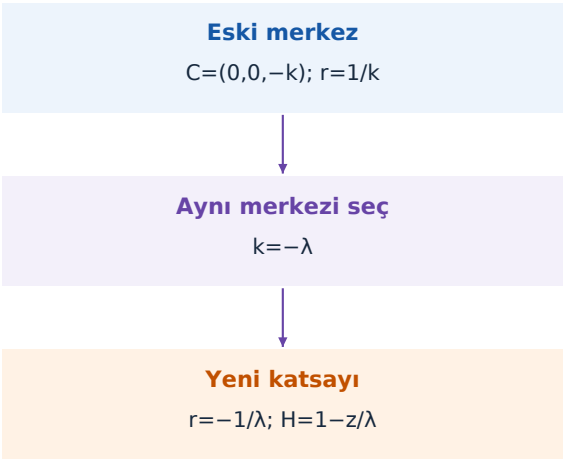
Hoca önceki perspektif matrisini ve C=(0,0,−k) merkezini hatırlatıyor. r=1/k seçimini ve normalleştirilmiş x*,y* ifadelerini açıklıyor; x satırındaki yıldız eksikliğini sözlü düzeltiyor.

Soru Eski −k merkezli model ile yeni +λ merkezli model nasıl eşleşir?

Verilenler ve matris

Eski merkez (0,0,−k); r=1/k.
Yeni merkez (0,0,λ); r=−1/λ.

```
x*=x/(1+z/k)
y*=y/(1+z/k)
Aynı merkez için: k=−λ
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. Merkezleri eşitle

−k=λ → k=−λ

2. Katsayıyı karşılaştır

r=1/k=−1/λ

3. Paydayı karşılaştır

1+z/k=1−z/λ
x*=λx/(λ−z)

Sonuç

İşaret farkı, kullanılan merkez konumuyla tutarlıdır.

Kontrol C=−1/r bağıntısı her iki merkez işaretini de verir.

Bu örneğin sembolleri

r: Satır matrisinin perspektif katsayısı.

k: Bu eski modelde merkez konumu parametresi; ölçek k'sı değil.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Buradaki k, slayt64'teki homojen temsil ölçeği değildir. İki merkez aynı noktayı gösterecekse k=−λ alınır. İkisi de pozitif uzaklık olarak seçilirse merkezler düzlemin karşı taraflarında olur. Slayt34'te orta x ifadesinin yıldızı eksiktir; hoca "şurası yıldız olacak" diyerek düzeltir.

E27 Word sorusu: merkez +λ, ufuk −λ

Kaynak K1740 · Kaynak kare 29:00 · Derste yazılan genel soru ve perspektif matrisi

Hocanın anlattığı

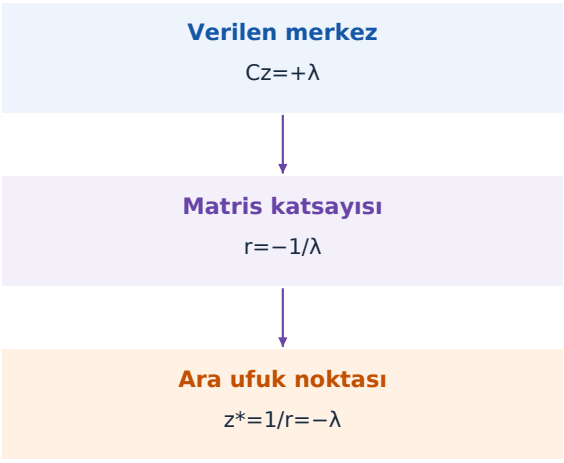
Hoca P(x,y,z) noktasını, merkezi (0,0,λ) olacak biçimde Z=0 düzlemine izdüşürmek istiyor. Önce r=−1/λ perspektif dönüşümünü kuruyor; ardından düzleme izdüşüm olacağını ayrıca söylüyor.

Soru Bu sorunun satır biçimli perspektif matrisi ve ufuk noktası nedir?

Verilenler ve matris

P=(x,y,z), merkez C=(0,0,λ).
Önce 3B perspektif ara dönüşümü R uygulanır.

```
R=[1 0 0    0
   0 1 0    0
   0 0 1 −1/λ
   0 0 0    1]
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

P: Word'de kullanılan genel uzay noktası.

Ufuk noktası: Bu sayfada 3B ara dönüşümdeki z yönü sınırı.

Çözüm adımları

1. Merkezden katsayıyı bul

`Cz=−1/r=λ → r=−1/λ`

2. z yönünün ufuk noktasını bul

```
[0 0 1 0]R=[0 0 1 −1/λ]
Normal: (0,0,−λ)
```

3. Düzleme izdüşümü ayır

```
Sonraki Z=0 adımı P_z ile yapılır.
Bu, R'nin kendisi değildir.
```

Sonuç

Kaynakta merkez (0,0,+λ), ara ufuk (0,0,−λ) tutarlıdır.

Kontrol r=−1/λ ve ara ufuk z=1/r=−λ birbirini doğrular.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ufuk hesabının yön vektörüyle açılımı not ekidir. Kaynakta yazılan (0,0,−λ), 3B perspektif ara uzayındaki z-paralel doğruların ufuk noktasıdır. Son Z=0 görüntü düzlemine ayrıca indirildiğinde bu yönün görüntüsü orijindir. İki aşamayı aynı nokta diye adlandırma.

E28 Word çarpımı: H=1−z/λ nasıl çıkar?

Kaynak K1840 · Kaynak kare 30:40 · Derste canlı yazılan satır–matris çarpımı

Hocanın anlattığı

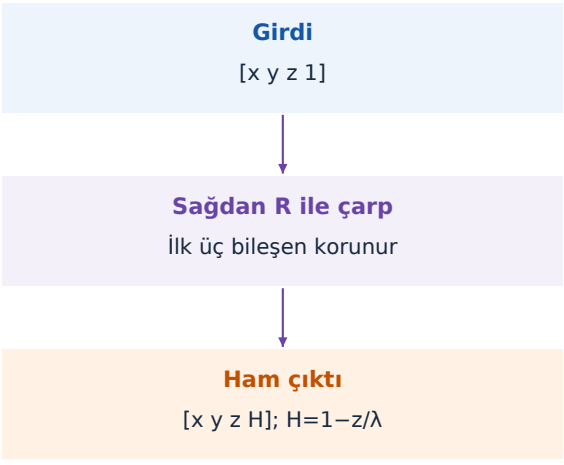
Hoca [x y z 1] satırını R ile çarpıyor ve son sütunu öğrencilere soruyor. Sonuçtaki son bileşen z·(−1/λ)+1, yani 1−z/λ oluyor.

Soru [x y z 1]R çarpımını sütun sütun aç.

Verilenler ve matris

P_h=[x y z 1]; R, önceki bölümdeki matris.
Bu sayfa ham sonucu verir; henüz H'ye bölünmez.

```
R=[1 0 0    0
   0 1 0    0
   0 0 1 −1/λ
   0 0 0    1]
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. İlk üç sütunu çarp

```
X_h=x; Y_h=y; Z_h=z
```

2. Dördüncü sütunu çarp

```
H=x·0+y·0+z·(−1/λ)+1·1
H=1−z/λ
```

3. Ham satırı yaz

```
P_h R=[x y z 1−z/λ]
```

Sonuç

Ham çıktı [x y z H]; H=1−z/λ.

Kontrol Son sütunun dört çarpımı H'yi verir; ilk üç sütun birim sütunlardır.

Bu örneğin sembolleri

H: Ham çıktının dördüncü homojen bileşeni.

Z_h: Ham üçüncü bileşen; bu çarpımda z'ye eşit.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Çarpımdaki z·(−1/λ) ifadesi z'nin −1/λ ile çarpılmasıdır; z* yıldızlı sonuç işaretiyle aynı şey değildir. Kaynakta konuşma "eksi" gibi tanınsa bile ekrandaki son −z/λ+1 ifadesi nettir. İlk üç bileşeni bu aşamada değiştirmemek doğrudur.

E29 Word normalleştirmesi: dört hücreyi de böl

Kaynak K1910 · Kaynak kare 31:50 · Derste sırayla yazılan kesirler

Hocanın anlattığı

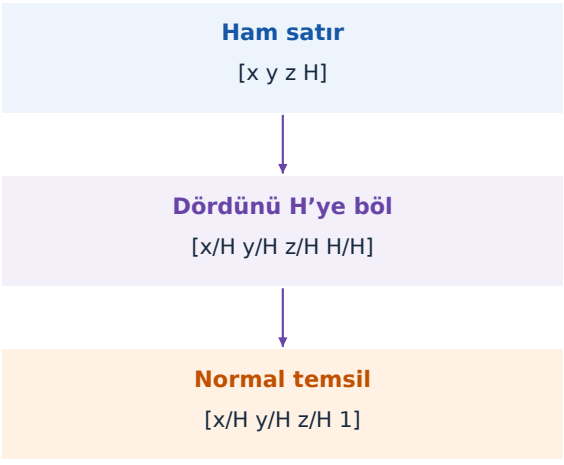
Hoca ham satırı normalleştirerek ilk üç bileşeni aynı paydaya bölüyor; son bileşen 1 oluyor. Paydadaki 1−z/λ ifadesini (λ−z)/λ biçimine getiriyor.

Soru [x y z H] satırından H=1 olan temsile nasıl geçilir?

Verilenler ve matris

H=1−z/λ, H≠0; λ≠0.
x,y,z bu kez Word'de uzay noktasının küçük harfli adları.

```
[x y z H]
~ [x/H y/H z/H 1]
H=(λ−z)/λ
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. Bütün satırı H'ye böl

```
[x/H y/H z/H H/H]
```

2. Son bileşeni sadeleştir

```
H/H=1
```

3. Paydayı ortak kesir yap

```
1−z/λ = λ/λ−z/λ
      = (λ−z)/λ
```

Sonuç

[x/H y/H z/H 1] aynı homojen noktanın normal temsilidir.

Kontrol İlk üç bileşen H ile geri çarpılınca x,y,z; son bileşen H olur.

Bu örneğin sembolleri

~: Homojen eşdeğerlik: ortak sıfır olmayan ölçek farkı.
H/H=1: Son bileşenin normalleştirilmesi.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

~ işareti burada aynı homojen noktayı temsil eder demektir. Ham dört sayı ile bölünmüş dört sayı genellikle sıradan vektör eşitliği değildir. Kaynakta ardışık = işaretleriyle yazılan normalleştirmeyi notta bu farkı göstererek okuyoruz. z bileşeni de bölünür; yalnız x ve y'yi bölmek bu ara dönüşüm için eksik olur.

E30 Word son kesirleri: λ paya nasıl geçti?

Kaynak K2062 · Kaynak kare 34:22 · Derste tamamlanan sembolik sonuç

Hocanın anlattığı

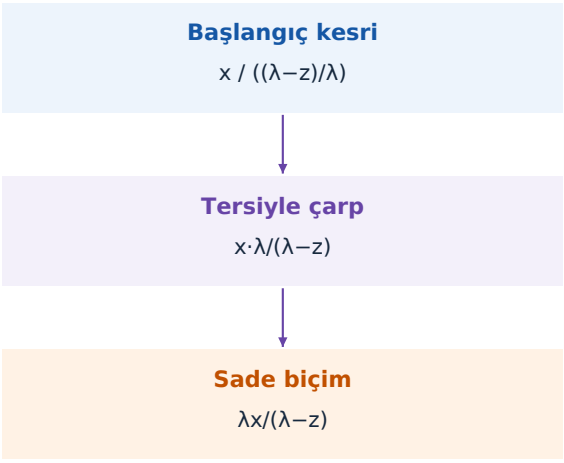
Hoca bileşik kesirleri sadeleştirip λ'yı paya taşıyor. Sonra x*, y*, z* adlarını yazıyor; düzleme izdüşümde üçüncü bileşenin sıfır olacağını sözlü hatırlatıyor.

Soru x/((λ−z)/λ) ifadesini ve diğer iki bileşeni sadeleştir.

Verilenler ve matris

Genel P=(x,y,z); sayısal bir nokta verilmedi.
Son satır, R dönüşümünün 3B ara sonucudur.

```
x*=λx/(λ−z)
y*=λy/(λ−z)
z*=λz/(λ−z)
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Çözüm adımları

1. Bileşik kesri aç

```
x/((λ−z)/λ) = x·λ/(λ−z)
```

2. Diğer payları da işle

```
y/((λ−z)/λ) = λy/(λ−z)
z/((λ−z)/λ) = λz/(λ−z)
```

3. Normal satırı tamamla

```
[x* y* z* 1]
Son bileşen 1 olarak kalır.
```

Sonuç

Üç bileşende de aynı λ/(λ−z) ölçeği bulunur.

Kontrol Son Word formülleri slayt65'teki sütun sonuçlarının satır biçimidir.

Bu örneğin sembolleri

x*,y*,z*: Bu sayfada normalleştirilmiş 3B ara bileşenler.

Bileşik kesir: Paydasında başka bir kesir bulunan ifade.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir kesre bölmek onun tersiyle çarpmaktır. λx ile xλ aynı çarpımdır; hoca kapanışta kendi pay yazımını slayttaki λX ile karşılaştırır. Kaydın Word çözümü sayısal hesap değildir; genel P ve λ ile sembolik türetmedir. Yazım sırasında açık duran kesir kutuları sonuç sanılmaz.

E31 Ara dönüşümden Z=0 görüntüsüne geç

Kaynak K2062 · Kaynak kare 34:22 · Hocanın sözlü son adımı; matris açılımı not eki

Hocanın anlattığı

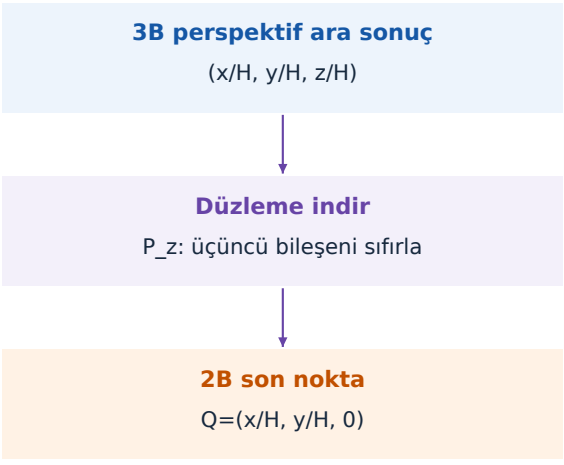
Hoca perspektif dönüşümünden sonra Z=0 düzlemine izdüşüm yapılacağını iki kez söylüyor. Slayt65 ve Word'deki z* terimi bu son düzleştirmeden önceki ara bileşendir.

Soru R'nin çıktısındaki üçüncü bileşen son görüntüde nasıl sıfırlanır?

Verilenler ve matris

P_z=diag(1,1,0,1): Z=0 izdüşümü.
Satır düzeninde önce R, sonra P_z uygulanır.

```
R P_z=[1 0 0    0
       0 1 0    0
       0 0 0 −1/λ
       0 0 0    1]
```



Bilgi / işlem akışı · şema

Bu örneğin sembolleri

P_z: Z bileşenini 0 yapan düzlem izdüşümü.

R P_z: Satır vektöründe işlem sırasına uygun birleşik matris.

Çözüm adımları

1. Ham çıktıyı düzleme indir

```
[x y z H]P_z=[x y 0 H]
```

2. H'ye böl

```
[x/H y/H 0 1]
```

3. Son görüntüyü yaz

```
Q=(λx/(λ−z), λy/(λ−z), 0)
```

Sonuç

Fiziksel görüntüde üçüncü koordinat 0'dır.

Kontrol R P_z'nin üçüncü sütunu sıfır; ilk iki pay ve H değişmez.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu sayfanın P_z çarpımı not ekidir; kaynakta sözlü belirtilen son adımı açıklar. R tek başına terslenebilir, R P_z ise derinlik bileşenini kaybeder. Böylece hem slayt65'in üç kesri hem slayt63'ün iki boyutlu geometrisi kendi aşamasında doğru okunur.

E32 Aynı küple iki aşamayı somut kontrol et

Kaynak K2062 · Kaynak kare 34:22 · Kaynak küp üzerinde etiketli ek sağlaması

Hocanın anlattığı

Hoca genel formülün kamera ve grafik gösteriminde aynı çıktığını anlatıyor. Bu sayfa, dersin başındaki E ve F köşelerini kullanarak iki aşamayı somutlaştıran not ekidir.

Soru E(1,0,0) ve F(1,0,1) için ara sonuç ile düzlem sonucunu ayır.

Verilenler ve matris

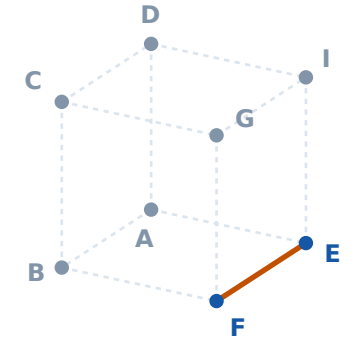
E100, F101 dersin gerçek küp köşeleridir.
λ sayısal verilmedi; λ≠0 ve λ≠1.

```
E: H_E=1
F: H_F=1−1/λ
```

Kaynak köşeleri · 3B görünüş

x: A→E y: A→D z: A→B

Gri kesik: henüz izlenmeyen küp kenarı



Yol: EF

Mavi: izlenen · Turuncu: son eklenen

Eksenlerin ekran açıları uzay açıları değildir.

Çözüm adımları

1. E köşesine uygula

```
E R=[1 0 0 1]
Ara ve düzlem: (1,0,0)
```

2. F köşesine uygula

```
F R=[1 0 1 1−1/λ]
Ara: (λ/(λ−1),0,λ/(λ−1))
```

3. F'yi Z=0 düzlemine indir

```
F görüntüsü=(λ/(λ−1),0,0)
```

Sonuç

F'nin x görüntüsü korunur; ara z bileşeni son adımda silinir.

Kontrol E'nin Z=0 olması x görüntüsünü 1'de bırakır; F'de H derinliğe bağlıdır.

Bu örneğin sembolleri

H_E,H_F: Her köşenin kendi homojen son bileşeni.

Ara / son: R sonrası üç bileşen; P_z sonrası düzlem noktası.

Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Yeni ve uydurma bir λ sayısı seçmeden, derste zaten verilen iki köşe üzerinde formül sınanır. F için λ=1 seçilse payda sıfır olur; bu yüzden koşul başta yazıldı. Bu hesap hoca tarafından sayısal örnek olarak yapılmadı; notun ek açıklamasıdır.